

GSPro Store

Эксплуатация и восстановление

Полный сборник: настройки, оплата, почта, резервирование, выпуск версий и восстановление

Редакция 27 сентября 2026 года

Сайт, веб-админка и Telegram Mini App

Сверка по локальной копии исходников действующего VPS и документации GitHub. Пароли, ключи и данные покупателей в этот комплект не включены.

Содержание

Эксплуатация и восстановление GSPro	4
GSPro - обслуживание Prod-1.1	5
Как устроен сайт	6
Проверить работу сервера	7
Изменить домен и HTTPS	7
Изменить настройки и секреты	8
Подключить и проверить S3	8
Настроить расписание и хранение копий	8
Создать копию вручную	9
Скачать и проверить резервную копию	9
Сохранить и восстановить ключи	10
Почта и отчёты о резервировании	10
Пользователи роли и 2FA	11
Каталог товары цены и лимиты	11
Подключить реальную оплату Platega	12
Сверить платёж и оформить возврат	18
Настроить Telegram бота	19
Настроить или изменить Mini App	19
Выпустить новую версию установленного GSPro	19
Изменить схему базы данных	20
Посмотреть логи и найти ошибку	20
Безопасно освободить место	21
Восстановить после сбоя	21
Перенести на другой VPS	21

Подготовка релиза на сервере	22
Подготовка релиза	22
Хранение и удаление персональных данных	22
Изменить оферту и контакты	23
Увеличить нагрузку и масштабировать	23
Заменить S3 или ключи доступа	23
Добавить новую функцию и тесты	24
Аудит и очистка VPS - 24 сентября 2026	24
Передача заказчику - GSPro Prod-1.1	26
Чек-лист передачи заказчику	28
Реестр доступов для передачи - без секретов	29
Запуск и проверка GSPro Prod-1.1 после сбоя	30
Поэтапная диагностика .env - Prod-1.1	31
Перевод RU / EN на production-сервере	33
Комплект восстановления Prod-1.1	35
Восстановление на новом VPS	36
После сбоя действующего VPS	36
Prod-1.1 - ручное восстановление владельца через VPS	37
Stage 8 - Plateга, общая платёжная страница	39
Развёртывание GSPro	43
Структура GSPro	50

Эксплуатация и восстановление GSPro

Редакция: 27 сентября 2026 года. Сборник объединяет все нумерованные эксплуатационные инструкции, восстановление, перевод RU/EN, развёртывание и структуру проекта. [Полный PDF](#).

Для действий в интерфейсе используйте [полное руководство сайта, админки и Mini App](#) и [его PDF](#).

Как пользоваться

1. Найдите задачу в содержании PDF либо [списке эксплуатационных инструкций](#).
2. Определите среду: действующий VPS /opt/gspgro, новый сервер с переносимым установщиком или локальная рабочая копия. Команды для этих сред различаются.
3. Перед изменением прочтите весь раздел, подготовьте необходимые доступы и резервную копию. Команды в документе не выполняются автоматически.
4. После изменения выполните проверку результата из соответствующего раздела. Наличие файла или успешный запуск команды не заменяют проверку нужного сценария.

Что входит

Блок	Содержание
Сервер и конфигурация	Устройство проекта, health, домен, HTTPS, переменные, рабочая копия и применение окружения.
Резервирование	S3, расписание, ручная копия, скачивание, проверка, ключи и восстановление.
Работа магазина	Роли, 2FA, каталог, лимиты, Platega, сверка платежей, почта, Telegram и Mini App.
Изменения	Выпуск релиза, миграции, логи, обслуживание диска, масштабирование и тесты.
Передача	Комплект, исторические результаты проверки, чек-лист и реестр доступов без секретов.
Дополнительные главы	RU/EN, аварийные сценарии, новый VPS и структура кода.

В исходном комплекте имеются два файла с номером 23: рабочая копия на ПК и подготовка релиза на сервере. Оба включены; ориентируйтесь на название задачи. Разделы 33 и 34 описывают запуск после сбоя и диагностику переменных окружения.

Основание редакции и границы проверки

Основой служат GitHub nightengineer/GSPro, commit 053935824875a129648d7545625d800b80605d2a, и прочитанная копия исходников действующего VPS от 27.09.2026. Сверены код функций, команды поставляемых скриптов и ссылки документации. Более новые функции серверной копии могут отсутствовать в исходном commit GitHub; публикация этих инструкций не обновляет программный код сайта.

Исходники /root/backups/scripts, фактические настройки S3, приватные ключи, действующая база и systemd units в эту проверку не входили. Расписание резервирования и результаты восстановления, приведённые в прежних отчётах, не объявляются заново проверенными на 27.09.2026. Документы с датой 24.09.2026 сохраняют исторический смысл.

В ходе актуализации не запускались изменения сервера, реальные платежи, отправка писем, резервирование или восстановление. Внешний кабинет Platega не открывался; подробная инструкция его полей сохранена из прежней редакции, а поведение интеграции сверено по коду GSPro.

Аудит готовности и акт приёмки - самостоятельные документы. Обновление инструкций не является новым аудитом или подтверждением приёмки.

GSPro - обслуживание Prod-1.1

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Эта папка описывает текущую систему и основные задачи её изменения. После новой функции добавляйте отдельную инструкцию: невозможно заранее перечислить все будущие доработки. Не хранить здесь секреты.

Статус установки

[СТАТУС ВНЕДРЕНИЯ.md](#) - исторический отчёт 24.09.2026. Инструкции сверены с локальным снимком исходников VPS от 27.09.2026; эта сверка не подтверждает текущие S3, бэкапы, SMTP, платежи или работоспособность новых функций в запущенных образах. Значение VERSION и наличие файла не доказывают успешную сборку.

Задачи

- [Как устроен сайт](#)
- [Проверить работу сервера](#)
- [Изменить домен и HTTPS](#)
- [Изменить настройки и секреты](#)
- [Подключить и проверить S3](#)
- [Настроить расписание и хранение копий](#)
- [Создать копию вручную](#)
- [Скачать и проверить резервную копию](#)
- [Сохранить и восстановить ключи](#)
- [Почта и отчёты о резервировании](#)
- [Пользователи роли и 2FA](#)
- [Каталог товары цены и лимиты](#)
- [Подключить реальную оплату Platega](#)
- [Сверить платёж и оформить возврат](#)
- [Настроить Telegram бота](#)
- [Настроить или изменить Mini App](#)
- [Выпустить новую версию](#)

- [Изменить схему базы данных](#)
- [Посмотреть логи и найти ошибку](#)
- [Безопасно освободить место](#)
- [Восстановить после сбоя](#)
- [Перенести на другой VPS](#)
- [Подготовка релиза на сервере](#)
- [Хранение и удаление персональных данных](#)
- [Изменить оферту и контакты](#)
- [Увеличить нагрузку и масштабировать](#)
- [Заменить S3 или ключи доступа](#)
- [Добавить новую функцию и тесты](#)
- [Результат проверки места на сервере](#)
- [Передать проект заказчику](#)
- [Принять проект по чек-листу](#)
- [Передать доступы заказчику](#)
- [Ручная доработка перевода RU / EN.](#)
- [Запустить существующую установку и проверить её.](#)
- [Проверить новое окружение без пересоздания сервисов.](#)
- [Сайт, аккаунт и административные интерфейсы.](#)

При чтении старых инструкций Prod-1.1/Stage названия являются историческими. Политика окружения поддерживает профили production-1.1 и no-production-1.1; точный тег обычного выпуска задаёт `deploy-release.sh`. Не переименовывайте историческое имя Compose-проекта или томов ради названия версии.

Как устроен сайт

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Сайт работает через Caddy web / telegram-admin PostgreSQL. Telegram-бот - отдельный процесс, его служебное состояние хранится в SQLite. Mini App входит в ту же систему и в каждую полную копию.

`app/` - сайт; `telegram-admin/` - Mini App; `telegram-bot/` - бот; `deploy/` - команды обслуживания; `README/` - эти инструкции; `Восстановление/` - аварийный комплект.

VERSION хранит записанный тег выпуска; в снимке 27.09.2026 это `footer-note-20260927-01a0e21b`. Наличие более новых файлов не доказывает их сборку в работающие образы. Имена Compose-проекта и существующих томов исторические (`gspro-stage5-vps`): это постоянные адреса данных, их не переименовывать при смене версии. Все команды ниже используют `/opt/gspro/deploy/dc` и не зависят от имени контейнера.

Проверить работу сервера

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

```
cat /opt/gspro/VERSION
/opt/gspro/deploy/dc ps -a
curl --fail https://gspro.store/api/health
df -h /
free -m
systemctl --failed
systemctl list-timers 'gspro-*
```

Нормально: web, telegram-admin, telegram-bot и db - healthy; Caddy работает. Контейнер миграции может завершиться с кодом 0. Health проверяет доступность БД; HTTP 200 не означает подключённые реальные платежи.

Для общей проверки существующей установки: `sudo bash /opt/gspro/deploy/start-and-check.sh --check-only`. [Параметры и пределы проверки](#). VERSION сообщает записанный тег, а не результат сравнения файлов и запущенного образа. deploy/dc может обновить производные env-файлы; вывод полной Compose-конфигурации и `docker inspect` не публикуйте.

Изменить домен и HTTPS

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

1. Подготовить DNS нового домена и доступ к консоли провайдера. Сначала проверить запись A/AAAA и порты 80/443.
2. Изменить DOMAIN в `/opt/gspro/.env`, публичные ссылки в обоих env, настройках сайта и Telegram/Platega.
3. Пересобрать web и Mini App с новым публичным URL, поскольку часть ссылок задаётся при сборке. Выпускать с новым тегом.
4. Проверить Caddyfile, редирект www, HTTPS, вход, callback, sitemap и ссылки писем.

Сертификаты хранятся в томe Caddy. Не копировать /etc целиком между VPS. Ошибку сертификата не обходить отключением TLS-проверки.

Изменить настройки и секреты

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Исходные настройки: /opt/gspro/.env и .env.telegram, права 600. .env.runtime формируется автоматически deploy/sync-runtime-env.py: вручную его не редактировать.

Перед изменением создать резервную копию. После правки сначала выполните [check-env.sh](#). Затем пересоздайте только затронутые сервисы: `deploy/dc up -d --no-deps --no-build --pull never --force-recreate --wait web` (замените web соответствующим сервисом). Обычный restart не применяет новое окружение. При изменении NEXT_PUBLIC_* нужна также пересборка; изменение пароля в .env не меняет пароль роли PostgreSQL.

Ключи APP_ENCRYPTION_KEY_BASE64, GAME_CREDENTIALS_KEY_BASE64 и MAIL_ENCRYPTION_KEY связаны с данными в БД. Их нельзя просто заменить случайными: понадобится расшифровка старым ключом и контролируемое повторное шифрование. SESSION_SECRET сменит проверку сессий. Не писать секреты в README, Git, логи, команды со значениями в истории shell.

Подключить и проверить S3

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Endpoint: `https://s3.twcstorage.ru`; регион: `ru-1`; bucket: `c621752d-bf59-48fc-bc71-eaad18817ae8`.

Настройки транспорта - /root/backups/s3-config.json. Ключи S3 - /root/backups/s3-credentials.json, только root (600). Доступ bucket должен быть закрытым. Префикс архивов: gspro/backups/. Учётным данным нужны операции чтения/записи/списка и удаления объектов только согласованного bucket/префикса.

```
python3 /root/backups/scripts/s3_store.py check
cat /root/backups/last-s3-daily-success.txt
```

Перед удалением локального архива загрузчик получает его из S3 и сверяет SHA256; затем сохраняет квитанцию в s3-receipts. ETag многокомпонентной загрузки не принимается за SHA256 всего архива. Проверка подписи CMS и восстановление БД выполняются отдельно.

Настроить расписание и хранение копий

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Дневной снимок - 03:15 по Самаре; месячный - первого числа в 03:45. S3: 7 последних календарных дней и 12 последних месяцев. Повтор в тот же период заменяет актуальный вариант периода после проверки новой копии. Перед выпуском сохраняется одна последняя страховочная pre-release копия.

На VPS постоянно остаётся последняя дневная копия. Во время создания/ошибки возможны временные или ожидающие загрузки файлы: их нельзя удалять, пока S3 не проверено.

Изменять `/root/backups/config.json`, `/root/backups/s3-config.json` и соответствующие `units` `/etc/systemd/system/gspro-backup-*.timer` согласованно. После изменения расписания: `systemctl daemon-reload`, затем перезапуск нужного `timer`. Число 0 в `retention` запрещено.

Все снимки содержат `web`, `Mini App`, `bot`, дампы БД, `SQLite`, `Docker`-образы, настройки и папку восстановления. Это прикладной комплект восстановления, не поблочный образ диска `VPS`.

Создать копию вручную

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на `VPS` по `SSH` от `root`, если не указано другое.

```
systemctl start gspro-backup@daily.service
systemctl show gspro-backup@daily.service -p Result -p ExecMainStatus
journalctl -u gspro-backup@daily.service -n 40 --no-pager
```

Для месячной копии заменить `daily` на `monthly`; перед изменениями - на `pre-release`. Блокировка предотвращает одновременный деплой/снимок. Сайт, `Mini App`, бот и `ргоху` кратко останавливаются для согласованного состояния; загрузка больших файлов выполняется после их запуска.

Успех означает создание зашифрованного архива и проверку обратного чтения из `S3`. Если сервис завершился ошибкой, проверить дисковое место, `S3`, маркер `/root/backups/restart-needed.json` и `health` сервисов. Не запускать несколько ручных копий подряд.

Реализация активных `/root/backups/scripts`, конфигурация и `systemd` `units` не входят в этот локальный снимок исходников. Описанные расписание, остановка сервисов и обратная проверка `S3` основаны на прежнем серверном регламенте: перед обслуживанием сверьте действующие `units`, протокол и квитанцию. Наличие поставочных `deploy/backup*.sh` само по себе не доказывает настройки работающей службы.

Скачать и проверить резервную копию

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на `VPS` по `SSH` от `root`, если не указано другое.

1. Выбрать файл `.cms` в нужном дневном/месячном префиксе `S3` и соответствующий `.sha256`.
2. Скачать оба файла по защищённому доступу. До расшифровки проверить `SHA256` (`sha256sum` на сервере).
3. Получить защищённый `.encrypted.pem` из `gspro/recovery-keys/` и пароль из менеджера паролей.
4. Расшифровать через Восстановление/`decrypt-cms-stream.py`. Скрипт проверит `AES-GCM` и не сохранит частичный результат при ошибке.
5. Распаковать в новый закрытый каталог, выполнить `sha256sum -c SHA256SUMS` и прочитать `BACKUP-FORMAT.json`.

Для доказательства восстановления дополнительно восстановить `PostgreSQL` в изолированной сети, проверить `SQLite`, изображения, секреты и входы. Одного `SHA256` недостаточно для проверки логической полноты БД.

Сохранить и восстановить ключи

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

На VPS только публичный сертификат CMS и отдельно защищённый паролем приватный PEM. В S3 приватный ключ хранится в отдельном объекте `gspro/recovery-keys/`, не в открытом виде.

Пароль защищённого PEM нужно хранить отдельно от S3 - в личном менеджере паролей. Он не записывается в конфигурацию VPS. Потеря пароля и исходного приватного ключа делает архивы невозможными.

Для восстановления получите защищённый PEM из `gspro/recovery-keys/` в S3; пароль берите из отдельного менеджера паролей. Сохраняйте доступ к ключам всех действующих архивов.

Нельзя хранить единственную копию ключа только внутри архива, который зашифрован этим же ключом. Обновляя ключ, сохранять старый до истечения срока хранения всех его архивов.

Почта и отчёты о резервировании

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Войдите владельцем, откройте **свой профиль «Отчёты о резервном копировании»** и измените персональную галочку. Раздел виден только SUPER_ADMIN. В административных почтовых настройках отдельно задаётся SMTP-профиль `support`, через который отправляются отчёты; остальные независимые профили обслуживают восстановление, маркетинг и заказы.

У каждого суперадмина своя подписка, общая для сайта и Mini App. Галочка меняет только подписку вошедшего пользователя. Пока изменения не сохранены, список показывает сохранённое состояние.

Получатели: подписанные SUPER_ADMIN, без удаления или запроса удаления, с разрешённым и принятым доступом StaffAccess. Обычные ADMIN и операторы отчёты не получают. Если никто не подписан, показано «Никто не подписан».

Включённая галочка разрешает SUCCESS/WARNING/FAILED для своей учётной записи. Выключенная отключает эти письма только для неё, но не создание копий и не подписки остальных. При обработке очереди получатели выбираются по текущим подпискам; при отсутствии получателей событие помечается `skipped` и не рассылается позднее.

Подписка хранится в `User.backupReportEnabled`. Миграция `20260924010000_individual_backup_reports` переносит прежний общий флаг существующим суперадминам; новые аккаунты по умолчанию не подписаны. Старое поле `TechnicalSettings.backupReportEnabled` сохранено для совместимости, новая рассылка его не использует. Скрипт отправки на VPS: `/root/backups/scripts/notify.mjs`; актуальная поставочная копия: `deploy/backup-notify.mjs`.

Очередь: `/root/backups/notifications`, отправленные события: `sent`, отключённые: `skipped`. Повторы доставки каждые 5 минут. Скрипт использует актуальный `MailSmtpProfile` операции `support` и лишь при его отсутствии старую общую SMTP-конфигурацию. Принятие письма SMTP-сервером не доказывает попадание во «Входящие».

Пользователи роли и 2FA

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Управление сотрудниками выполняется в админке через раздел доступов. SUPER_ADMIN - владелец; ADMIN - менеджер; CHAT_OPERATOR - оператор чата; USER - покупатель. Отдельно выдаются каналы web/Mini App/bot.

StaffAccess определяет допуск по каналам; StaffRolePolicy - уровни доступа ADMIN и CHAT_OPERATOR по разделам. Владелец доступен редактор политик, сотрудники видят только разрешённые окна; сервер повторно проверяет право на каждом запросе. Старые operators.txt/admins.json не возвращают доступ. При изменении роли проверяются права текущей и назначаемой роли; отдельно проверяйте принятие приглашения, отключение сотрудника и отзыв сессий.

Владельцам и сотрудникам включить TOTP, сохранить резервные коды отдельно. Без действующей 2FA административные окна недоступны. Отключение 2FA из профиля требует свежий пароль и одноразовый код на подтверждённую почту; после отключения административный доступ прекращается до повторного включения. При потере доступа использовать [инструкцию восстановления владельца](#). Не откатывать публичный сайт к версии без проверки 2FA.

Каталог товары цены и лимиты

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Админка Каталог нужная игра. Здесь задаются активность, платформа, необходимые поля аккаунта, готовые наборы, своё количество, лимит заказа и комиссии.

Перед сохранением проверить состав набора, розничную цену и прибыльность. Покупателю показывается конечная цена; внутренняя комиссия не должна становиться публичным полем. «Комиссия платёжного сервиса» - текст уведомления, сам по себе не меняет сумму. При пустом поле в текущем оформлении выводится стандартное предупреждение Plataga, поэтому пустое значение не следует считать отключением уведомления.

После правки проверить карточку, оформление, граничные значения и поведение уже открытого оформления. Старый подписанный расчёт должен быть отвергнут при изменении существенных условий. Не запускать seed на рабочей БД для обычного редактирования.

Поиск админки работает по названию, адресу игры и издателю; скрытые игры отображаются отдельным переключателем. RU/EN редактируются в форме игры, изображения, цены и включение общие. Подробные шаги, режимы полей аккаунта и новые действия удаления с 2FA описаны в [полном руководстве](#). Повторная сверка файлов VPS 27.09.2026 подтвердила наличие удаления игры с 2FA в вебе и Mini App. Исторические заказы, переписка и аудит сохраняются; новые покупки по удалённой игре запрещены.

Подключить реальную оплату Platega

Основа инструкции - серверный документ 25.09.2026. Поведение GSPro повторно сверено с локальным снимком исходников 27.09.2026; сведения внешней документации и кабинета Platega в этой актуализации не перепроверялись. Основная папка: /opt/gspro. Команды ниже выполняются на VPS по SSH. Настройки кабинета выполняет владелец мерчанта. Инструкция описывает всю реализованную связь GSPro с Platega; возможности API провайдера, не подключённые к GSPro, перечислены отдельно.

1. Какой URL вставить в кабинете Platega

Откройте <https://my.platega.io>, выберите магазин **GSPRO.Store**, затем настройки (шестерёнка). Найдите **Callback URL - Адрес для POST-уведомлений**. В поле **URL** вставьте целиком, без кавычек, пробелов и завершающего слеша:

```
https://gspro.store/api/payments/platega/callback
```

Нажмите **«Сохранить изменения»**, заново откройте настройки и убедитесь, что URL сохранился именно у нужного магазина. В документации провайдера раздел называется «Настройки Callback URLs»; на предоставленном снимке поле называется «Callback URL».

Это адрес входящих уведомлений об оплате. Не вставляйте сюда адрес главной страницы, /order/success, адрес Platega, localhost или IP контейнера. Ключи и номер заказа в URL не добавляются. Изменение только этого поля не требует перезапуска GSPro.

По требованиям Platega endpoint должен быть публичным HTTPS-адресом с доверенным TLS-сертификатом, принимать POST с JSON и успешно отвечать HTTP 200. При отсутствии успешного ответа провайдер указывает таймаут 60 секунд и до трёх повторов с интервалом пять минут. Сохранение URL сейчас не гарантирует повторную доставку старого платежа: для него используйте сверку из раздела 7. [Документация callback](#).

2. Соответствие полей кабинета и настроек GSPro

Что в Platega	Где в GSPro	Что именно вводить
ID выбранного магазина / MerchantId	/opt/gspro/.env, PLATEGA_MERCHANT_ID	Полный ID, а не сокращение вида 57ac23...7b0e
API-ключ / Secret этого магазина	/opt/gspro/.env, PLATEGA_SECRET	Полный действующий секрет, без маски и многоточий
Callback URL	Поле URL в кабинете Platega	https://gspro.store/api/payments/platega/callback
Домен сайта	/opt/gspro/.env, DOMAIN	gspro.store, без https:// и пути
Включение реальной оплаты	/opt/gspro/.env, PLATEGA_ENABLED	true после настройки
Режим работы сайта	/opt/gspro/.env, DEPLOY_MODE	production

На предоставленном снимке Platega предупреждает: полный ключ доступен для копирования только сразу после перевыпуска. Если рабочий ключ уже сохранён на сервере, не нажимайте «Сгенерировать» просто для проверки. При согласованной ротации сохраните новый ключ в защищённом хранилище, сразу замените PLATEGA_SECRET на VPS и примените окружение. Рассинхронизация ключа нарушает API-запросы и проверку callback.

Настройки добавляются в существующий `.env`; не заменяйте весь файл этим фрагментом:

```
DOMAIN=gsprow.store
PLATEGA_MERCHANT_ID=ПОЛНЫЙ_ID_ИЗ_КАБИНЕТА
PLATEGA_SECRET=ПОЛНЫЙ_API_КЛЮЧ_ИЗ_КАБИНЕТА
PLATEGA_ENABLED=true
DEPLOY_MODE=production
```

Секреты не вставляются в исходники, URL, сообщения, скриншоты или переменные `NEXT_PUBLIC_*`. `.env` хранится с правами 600. `.env.runtime` формируется обёрткой `deploy/dc`, вручную его не правят. Действующий VPS использует также `.env.telegram` и `compose`-файлы `web/Mini App`: применяйте `deploy/dc`, а не произвольный `docker compose` без этих файлов.

`NEXT_PUBLIC_SITE_URL` задаётся Compose как `https://${DOMAIN}`. Полей `PLATEGA_CALLBACK_URL`, отдельного `callback secret` и HMAC-подписи в текущем коде нет. `PLATEGA_BASE_URL`, `PLATEGA_API_MODE`, `PLATEGA_PAYMENT_METHOD` и `PLATEGA_*_PATH` не используются. URL API и пути заданы в `app/lib/platega-config.js` и `app/lib/platega.js`.

3. Все каналы связи

Направление	Адрес / механизм	Назначение
GSProw Platega	POST <code>https://app.platega.io/v2/transaction/process</code>	Создать платёжную ссылку
Браузер покупателя Platega	Полученная ссылка на <code>https://pay.platega.io</code>	Выбрать способ и оплатить
Platega GSProw	POST <code>https://gsprow.store/api/payments/platega/callback</code>	Передать статус транзакции
GSProw Platega	GET <code>https://app.platega.io/transaction/{UUID}</code>	Проверить уже созданную транзакцию
Браузер GSProw	<code>https://gsprow.store/order/success?order=HOMEER</code>	Возврат после платёжной формы
Браузер GSProw при неуспехе	Тот же URL с <code>&payment=failed</code>	Показать результат возврата

GSProw отправляет API-запросы с `Content-Type: application/json`, `X-MerchantId` и `X-Secret`; `callback` проверяется по тем же двум заголовкам и текущим значениям сервера. Авторизация покупателя/CSRF нужна для его действий на сайте, но `callback` не требует пользовательской сессии.

В запрос создания входят: сохранённая сумма заказа в рублях (`paymentDetails.amount`), валюта (`currency`), описание с номером заказа (`description`), адреса возврата (`return`, `failedUrl`), ID попытки оплаты (`payload`), внутренний ID покупателя (`metadata.userId`). Игровые пароли, UID, логин и email этот модуль в запрос Platega не передаёт. `paymentMethod` не задаётся: используется общая платёжная страница. У менеджера Platega уточняются доступность метода и требования к метаданным конкретного мерчанта. [Создание платежа](#).

Ответ создания должен содержать `UUID transactionId`, `status=PENDING` и HTTPS url на разрешённом хосте `pay.platega.io`. Они сохраняются в `PaymentAttempt` и заказе. Таймаут обращения к API - 15 секунд; редиректы API запрещены. Неопределённый результат создания не повторяется автоматически, чтобы не создавать ещё один платёж.

Адреса возврата формируются автоматически для каждого заказа: вручную в Callback URL они не вводятся. Возврат браузера, квитанция на экране или параметр `payment=failed` сами по себе не меняют подтверждённый финансовый статус.

4. Сеть и обработка callback

Для входящих уведомлений домен должен указывать на VPS; HTTPS/443 и сертификат должны работать. Caddy направляет этот путь в `web:3000`, а не в Mini App. Между Platega и обработчиком не должно быть страницы авторизации, CAPTCHA, блокировки POST, удаления заголовков `X-MerchantId/X-Secret` или перенаправления на другой домен. Используйте основной домен без `www`, чтобы избежать редиректа.

Для исходящих запросов контейнеру `web` нужны DNS и HTTPS-доступ к `app.platega.io:443`. Работа входящего callback не доказывает доступность исходящего API, и наоборот. Системные сетевые настройки меняются только по отдельному разрешению администратора.

Текущий обработчик ожидает поля JSON `id`, `amount`, `currency`, `status`; `paymentMethod` для обработки не нужен. `id` - UUID транзакции, сумма положительная, не более двух знаков после запятой, валюта из трёх заглавных букв. Пример структуры, **не команда для отправки в рабочий магазин**:

```
{"id": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "amount": 1, "currency": "RUB", "status": "CONFIRMED"}
```

После аутентификации callback служит сигналом для серверного GET этой транзакции. Фактический статус, сумма, комиссия, `MerchantId` и `payload` берутся только из ответа API. Код требует совпадения мерчанта, UUID, `payload` попытки и валюты. Подделать статус или комиссию полями callback нельзя. Если callback сообщает о подтверждении/возврате раньше, чем обновился GET, сервер отвечает 503 для повторной доставки; более старое уведомление не откатывает новый подтверждённый статус. Успешная обработка или уже обработанный дубль возвращает HTTP 200 с `ok: true`. Повторное событие не запускает повторное выполнение. В случае callback раньше ответа создания связь восстанавливается через GET Platega и `payload`.

Ответ GSPro на callback	Значение / действие
200, <code>ok: true</code>	Событие обработано или распознано как дубль
401, <code>unauthorized</code>	Оплата выключена, ключи отсутствуют либо заголовки не совпали; сверить магазин, актуальный секрет и окружение
400, <code>invalid_event</code>	JSON, UUID, статус, сумма или валюта не соответствуют ожидаемому формату
400, <code>invalid_payment</code>	Транзакция/сумма/валюта не прошли проверку связи с заказом
413, <code>too_large</code>	Тело превышает 16 КиБ по проверке обработчика
503, <code>retry_later</code>	Не удалось применить событие: проверить БД, привязку попытки и исходящий API
404/405/301/308/502	Проверить URL, метод POST, маршрутизацию, редиректы и доступность <code>web</code>

Для безопасной проверки маршрута администратор может выполнить запрос **без ключей**, который не подтверждает оплату:

```
curl -sS --max-time 20 -i -X POST \
https://gspro.store/api/payments/platega/callback \
-H 'Content-Type: application/json' --data '{}'
```

Ожидается **401 unauthorized**. Это проверяет доступность обработчика, но не доставку от Platega и не соответствие секретов. Открытие URL в браузере отправляет GET и может вернуть 405 - это не проверка callback. Не отправляйте выдуманный CONFIRMED с настоящими ключами для «починки» заказа.

5. Применить настройки сервера

Если менялся только Callback URL в кабинете, этот раздел пропускается. Если менялись ключи или включение оплаты (эффективный приём новых заказов дополнительно контролирует TechnicalSettings.checkoutEnabled в БД; один PLATEGA_ENABLED=true его не включает):

1. Уточнить условия мерчанта, способы оплаты, лимиты/комиссии и подтверждённые бизнес-настройки. Preflight не подтверждает доступ к API и не заменяет реальную проверку оплаты.

2. Отредактировать /opt/gspro/.env и выполнить предварительную проверку:

```
cd /opt/gspro
./deploy/dc run --rm --no-deps --entrypoint node web scripts/preflight.mjs
```

При ошибке исправьте названные параметры. Не устанавливайте фиктивные подтверждения. Существующий preflight проверяет в том числе DATA_RESIDENCY_CONFIRMED, LEGAL_TEXTS_APPROVED, PAYMENT_FISCALIZATION_CONFIGURED, PROCESSOR_AGREEMENTS_CONFIRMED и другие настройки приложения.

3. После успешной проверки применить env к web и Mini App:

```
./deploy/dc up -d --no-deps --no-build --pull never --force-recreate --wait web telegram-admin
./deploy/dc exec -T web node scripts/preflight.mjs
curl -fsS https://gspro.store/api/health
```

Обычный restart не подхватывает заменённое окружение. При смене домена требуется также пересборка web/Mini App с новым публичным URL и согласованное применение конфигурации Caddy; выполняйте регламент 03_Изменить_домен_и_HTTPS.md. Замените Callback URL в Platega на новый основной домен.

checks.payment=configured означает только включённый модуль с непустыми ключами. Это не проверка правильности ключей, доступности API или успешно полученного callback. Секреты не проверяйте выводом cat .env, printenv или полного docker inspect в общий журнал.

6. Заказ после оплаты

Статус Platega	Поведение GSPro
PENDING	Ожидание, выполнение не запускается
CONFIRMED	Для обычного ожидающего заказа: paidAt и FULFILLING («В работе»)
CANCELED	Попытка отменена; уже подтверждённая оплата не откатывается
CHARGEBACKED	REFUND_PENDING, требуется разбор оператором

Двойная оплата или подтверждение уже отменённого заказа могут привести к REFUND_PENDING, а не к автоматическому выполнению. Поздние PENDING/CANCELED не отменяют уже CONFIRMED. Повторное нажатие «Оплатить» при активной попытке возвращает сохранённую ссылку. После неопределённого результата UNKNOWN/CREATING новая оплата блокируется до выяснения.

После обычного подтверждения создаётся внутреннее событие для уведомления оператора в Telegram, отправка email покупателю выполняется по возможности. Эти каналы относятся к GSPro; получение

Telegram/email не является источником доказательства оплаты. Автоматического пополнения игры модуль Platega не делает: заказ исполняет оператор.

7. Деньги списались, а заказ ожидает оплату

Не оплачивайте этот же заказ повторно. Найдите операцию в кабинете Platega по номеру заказа/описанию, сумме и времени. Запишите UUID транзакции (не сокращённый ID магазина, не банковский номер чека). Проверьте состояние платежа у провайдера.

После сохранения Callback URL нажмите **«Проверить оплату»** в заказе GSPro. Эта кнопка использует серверную сверку через GET /transaction/{id} независимо от callback. При ошибке сверки интерфейс сообщает: «Не удалось подтвердить оплату. Если деньги списались, не оплачивайте повторно и обратитесь в поддержку». В прежней версии то же состояние называлось «Платёжный сервис пока не ответил», хотя причина могла быть в несовпадении суммы, а не таймауте. [Проверка статуса Platega](#).

На VPS доступна точечная сверка. Она читает Platega, затем **обновляет заказ по проверенному результату** и может запустить обычное уведомление оператора:

```
cd /opt/gspro
# Заменить UUID_ТРАНЗАКЦИИ действительным UUID из кабинета Platega:
./deploy/dc exec -T web node scripts/platega-reconcile.mjs UUID_ТРАНЗАКЦИИ
```

Ожидаемый вывод - Transaction verified and reconciled. После этого проверить заказ; при ещё PENDING он обоснованно останется неоплаченным. При отсутствии transactionId автоматический обход его не найдёт: UUID ищут у Platega, а скрипт восстанавливает связь через payload. Если попытка или заказ потеряны после восстановления БД, нужен отдельный разбор, а не ручная подмена статуса.

Серверная инструкция 25.09.2026 описывает автоматическую сверку через gspro-platega-reconcile.timer; её текущая активность в этой актуализации не проверялась. Описанное расписание: через две минуты после загрузки и через две минуты после окончания предыдущего запуска. Проверяет до 100 подходящих попыток за проход, пропуская недавно проверенные; UUID должен быть известен. Проверить состояние и последние результаты:

```
systemctl status gspro-platega-reconcile.timer --no-pager
systemctl status gspro-platega-reconcile.service --no-pager
journalctl -u gspro-platega-reconcile.service -n 40 --no-pager
cd /opt/gspro
./deploy/dc logs --since 30m --tail 100 web
```

inactive (dead) у успешно завершившегося oneshot-service нормально; таймер должен быть active. checked:0 означает отсутствие подходящих попыток, а не доказанную оплату всех заказов. failed>0 / reconcile_failed требуют диагностики. Ручной запуск всей сверки: systemctl start gspro-platega-reconcile.service - он тоже может менять статусы по ответам провайдера. Если units отсутствуют или таймер отключён, их установку/включение согласуйте отдельно как изменение системных служб; пустой callback этим не исправляется.

При диагностике исходящего GET записывайте HTTP-код и безопасные признаки формата ответа, не ключи, платёжные ссылки и полное тело с данными клиента. Разделяйте: DNS/TLS/таймаут; HTTP 401/403 (ключи/права); HTTP 404 (транзакция/мерчант); HTTP 429/5xx (ограничение/ошибка провайдера); HTTP 200 с ошибкой разбора (сопоставить фактические поля с fetchPlategaTransaction); ошибку применения в БД. Не считайте 404 доказательством отсутствия списания.

Для обращения в поддержку Platega подготовьте номер заказа, UUID, сумму/валюту, время с часовым поясом, Callback URL, статус кабинета, HTTP-код и обезличенную ошибку. Запросите историю доставок callback с HTTP-ответами и возможность повторной доставки. Secret не отправляйте.

Комиссия Platega и отдельные суммы

Цена заказа GSPro не увеличивается при сверке. Допускается один из двух вариантов:

1. Сумма API точно равна сумме сохранённого заказа; дополнительная комиссия покупателя - 0.
2. Сумма API больше суммы заказа, API сообщает положительное поле `comission`, и **сумма API – comission = сумма заказа** до копейки.

Процент комиссии не задан в коде: он может зависеть от способа оплаты у Platega. Код не разрешает произвольную переплату, недоплату или несовпадающую комиссию. Вычитание допускается только из ответа авторизованного GET после проверки `MerchantId`, `UUID` и `payload`. Поля `comissionType`, `comissionUsdt` и `amountUsdt` не используются для угадывания курса или размера комиссии. Для другого недокументированного формата сумм проверка остановится и потребуются отдельный разбор.

В `PaymentEvent.rawJson` сохраняются отдельно `orderAmountKopecks`, `providerAmountKopecks`, `payerFeeKopecks`, `commissionKopecks` и валюта. `Order.totalAmountKopecks` и `PaymentAttempt.amountKopecks` остаются исходной ценой заказа. При оплате с комиссией в кабинете и на странице результата показываются стоимость заказа, комиссия Platega и оплаченная общая сумма. До перехода на оплату покупатель видит пояснение, что точная комиссия выбранного способа будет показана на стороне Platega.

Исторический серверный документ 25.09.2026 описывал частный случай комиссии: цена заказа 1,00, сумма провайдера 1,07 и `comission=0.07`. Эта актуализация проверяет правило в коде, не повторяет финансовую операцию и не подтверждает текущие ключи или доставку `callback`.

8. Приёмка подключения

После согласования реального контрольного платежа проверить всю цепочку: заказ и сумма ссылка Platega успешная операция провайдера `callback HTTP 200` заказ «В работе» уведомление оператора выполнение. Отдельно проверить серверную сверку; успешный GET не доказывает работоспособность `callback`. При повторной доставке не должно появляться повторное выполнение.

Наличие публичного `sandbox` этим документом не предполагается. Тестовый `merchant`, адрес API, ключи и правила операций без реального списания нужно получить у Platega. Имитация API в локальных тестах проверяет код, но не реальный магазин, банки или доставку `callback`. Страница «Run in Apidog» не гарантирует отсутствие реального движения денег.

9. Возвраты, отключение и восстановление

В GSPro не реализованы вызовы API возвратов, выплаты на карты, чтение баланса, рекуррентные подписки и экспорт транзакций Platega. Они не требуются для этой интеграции общей платёжной страницы. Возврат выполняется ответственным через согласованный процесс провайдера; статус «Возвращён» в GSPro сам деньги не отправляет. Зафиксируйте подтверждение возврата и отдельно обработайте заказ, как указано в `14_Сверить_платёж_и_оформить_возврат.md`.

Для согласованного отключения реальной оплаты:

```
sudo bash /opt/gspro/deploy/disable-payments.sh
```

Скрипт устанавливает `DEPLOY_MODE=no-production`, `PLATEGA_ENABLED=false`, пересоздаёт web и Mini App; ключи/заказы сохраняются. Сначала закрывается `TechnicalSettings.checkoutEnabled` в БД, затем меняются env и пересоздаются сервисы. **По текущему коду аутентифицированный callback и API-сверка существующих транзакций остаются возможными при сохранённых ключах и HTTPS URL.** Уже выданные ссылки у Platega автоматически не отменяются. Поэтому сначала разберите незавершённые операции и порядок дальнейшей сверки; отключение не означает отмену списаний.

Проверка после переключения: `sudo bash /opt/gspro/deploy/start-and-check.sh --check-only`.
Production-preflight с выключенными платежами ожидаемо не проходит.

После восстановления БД сверяйте операции Platega за период после снимка; возврат базы к прошлому состоянию не отменяет банковских операций. После смены домена обновите callback; после ротации ключа примените окружение контейнеров и проверьте оба направления. Не восстанавливайте устаревший секрет поверх нового без проверки.

10. Карта реализации и источники

- `app/lib/platega-config.js`: включение, секреты, домен, API URL, таймаут, разрешённый хост оплаты.
- `app/lib/platega.js`: создание ссылки, GET статуса, разбор и аутентификация событий.
- `app/lib/platega-service.js`: `PaymentAttempt`, повторы и переходы статусов.
- `app/lib/platega-amounts.js`: точная сверка стоимости заказа/комиссии и безопасное представление квитанции.
- `app/app/api/payments/platega/callback/route.js`: входящий POST и HTTP-ответы.
- `app/app/api/payments/status/route.js`: кнопка «Проверить оплату».
- `app/scripts/platega-reconcile.mjs`: ручная и фоновая сверка.
- `/etc/systemd/system/gspro-platega-reconcile.{service,timer}`: расписание и запуск существующей службы.
- `deploy/dc`, `Compose`, `deploy/Caddyfile`: окружение и маршрутизация.
- [Официальный индекс Platega](#); профильные страницы связаны выше.

Исторические сведения и тестовый контур: `/opt/gspro/Восстановление/Настройка_Platega.md`. При расхождении старых названий Stage/Prod ориентируйтесь на фактический VPS и эту проверенную инструкцию; версия документа не означает, что контрольный платёж прошёл.

Сверить платёж и оформить возврат

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Платёж подтверждается проверенным callback или серверной сверкой провайдера. Возврат браузера на success URL не является подтверждением.

Сверка: `systemd gspro-platega-reconcile.timer`. Ручная проверка известного UUID из кабинета: `deploy/dc`
`hex -T web node scripts/platega-reconcile.mjs UUID`.

UNKNOWN без `transactionId` требует поиска в кабинете мерчанта. Не создавать повторное списание вслепую. Поздний CHARGEBACKED/двойная оплата требуют разбирательства. Изменение статуса заказа на «Возвращён» само по себе не отправляет деньги: сначала выполнить операцию возврата по согласованному процессу и сохранить её подтверждение.

Настроить Telegram бота

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Настройки - `.env.telegram`; исходники - `telegram-bot/`. Bot token хранится только на сервере. Внутренний URL ведёт на Mini App в Docker-сети.

Бот использует SQLite-том `gspro-stage5-vps_telegram_state`. Не удалять его: там состояние переписки/тем/обработки. Копия включает этот том в `telegram-state.tar.gz`.

После изменения токена/URL пересоздать `telegram-bot` через `dc` и проверить `health`, получение заказа и ответ покупателю. Одновременно два экземпляра с одним токеном не запускать. Для переноса сначала остановить старый бот, затем сделать финальный снимок.

Настроить или изменить Mini App

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Исходники - `/opt/gspro/telegram-admin`. URL: `https://gspro.store/tg-admin`. На входе проверяется подпись и срок Telegram `initData`, затем права в БД.

Закрытый Mini App API должен отвечать 401 гостю; внутренние маршруты проху скрывает 404. Изменение Caddy/CSP должно сохранять совместимость с Telegram WebView.

Изменения общих API, каталога, схемы Prisma и настроек дублируются согласованно в `web` и Mini App. Выполнять обе сборки и тестировать реальные Telegram iOS/Android/Desktop. Полная копия всегда содержит исходники и Docker-образ Mini App.

Выпустить новую версию установленного GSPro

Корень VPS: `/opt/gspro`. Процедура сверена с `deploy/deploy-release.sh` в локальном снимке 27.09.2026; сам выпуск в этой сверке не выполнялся.

1. Подготовьте согласованные `app/`, `telegram-admin/` и `telegram-bot/` в отдельном каталоге релиза. Скрипт требует `app/`; отсутствующие два других компонента он оставляет прежними. Для согласованного выпуска всех трёх включите их явно.
2. Проверьте код, обе сборки, тесты и миграции на отдельной базе с отключёнными внешними отправками. Выберите новый неизменяемый тег; проверьте готовность восстановления и доступность `/root/backups/scripts/backup.py`.
3. Запустите штатную команду от `root`:

```
bash /opt/gspro/deploy/deploy-release.sh /root/gspro-releases/КАТАЛОГ_НОВЫЙ_ТЕГ
```

Скрипт берёт `.deploy.lock`, вызывает `backup.py pre-release` и прекращает работу при его ошибке. Проверку загрузки/восстановимости архива сверяйте с протоколом резервирования: один факт вызова `backup.py` её не доказывает. Скрипт копирует только прикладные компоненты через `rsync --delete`,

исключая .env*, node_modules и .next. deploy/, Compose и README этой командой не обновляются: их согласованное изменение требует отдельной процедуры.

Затем исправляются права, меняются APP_TAG в .env и TG_BOT_TAG/TG_ADMIN_TAG в .env.telegram, собираются три сервиса, запускается migrate, выполняется up -d --no-build --wait и verify-miniapp.sh. VERSION записывается только после этих шагов. Автоматического отката при ошибке нет; исходники и часть env могли уже измениться. RELEASE_VERSION этим скриптом не синхронизируется с произвольным тегом.

Не заменяйте ключи шифрования вместе с обычным релизом. Откат образа не откатывает миграции; совместимость старого кода с новой БД проверяется заранее. Не выпускайте релиз одновременно с восстановлением или несогласованными изменениями исходников.

После выпуска выполните [общую проверку](#) с --check-only и проверку изменённых пользовательских сценариев, прав, Telegram и SMTP. verify-miniapp.sh проверяет HTTP-коды публичных/закрытых маршрутов и health четырёх сервисов, но не реальную оплату, доставку письма или сообщения. Проверьте новую дневную копию по регламенту, отдельно зафиксируйте тег, контрольные суммы и ограничения.

Изменить схему базы данных

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Используется PostgreSQL 17 и Prisma. Одинаковая схема должна находиться в web и Mini App; изменения оформляются отдельной миграцией.

Сначала проверить на копии данных. В production применять deploy/dc run --rm migrate, не db push и не development reset. Административная роль нужна только миграциям; приложение работает ограниченной ролью.

Перед изменением есть проверенный snapshot. Добавление столбца обычно допускает старый код; удаление/перенос данных требует отдельного плана совместимости. После миграции проверить историю, права, сборки и оба интерфейса.

Посмотреть логи и найти ошибку

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

```
/opt/gspro/deploy/dc logs --tail 100 web telegram-admin telegram-bot
journalctl -u gspro-backup@daily.service -n 60 --no-pager
journalctl -u gspro-backup-notify.service -n 30 --no-pager
journalctl -u gspro-platega-reconcile.service -n 30 --no-pager
```

Не публиковать логи без проверки на токены, email, UID и платёжные ссылки. Docker-логи имеют ротацию. При отказе S3 локальные незагруженные копии сохраняются. При отказе всего VPS его собственная почта тоже недоступна - нужен независимый мониторинг вне сервера.

Безопасно освободить место

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Сначала выполнить `df -h /, docker system df`, проверить активные контейнеры/тома, последний S3 snapshot и возможность восстановления.

Наиболее безопасные кандидаты: неиспользуемый build cache и apt-кэш. Старые тестовые образы, rollback-контейнеры и исторические архивы требуют сверки с действующим релизом и восстановления из актуальной копии.

Не выполнять общий `docker system prune --volumes`. Не удалять `/var/lib/docker` вручную. Не удалять `database/telegram_state/caddy_data/caddy_config`, `env`, ключи, конфигурацию S3, текущие образы и папку восстановления.

Конкретный список и объём перед чисткой фиксировать в отдельном отчёте. Старый архив может содержать историю, которой нет в новой БД; удаление такой истории должно соответствовать принятому сроку хранения.

Восстановить после сбоя

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Если данные целы: сначала диагностировать сервис/диск/сеть. Для запуска только существующих контейнеров используйте `sudo bash /opt/gspro/deploy/start-and-check.sh` по [инструкции](#); старый дамп поверх актуальных данных не импортируйте. Если копирование прервалось и есть `restart-needed.json`, сначала разберите состояние штатного `recover.py`: скрипт запуска не заменяет восстановление после прерванного snapshot.

Если данные утрачены: следовать `./Восстановление/02_После_падения_текущего_VPS.md`. Сохранить повреждённый экземпляр отдельно, проверить выбранный snapshot, восстановить в пустую БД и отдельное состояние бота, сверить доступы и последние платежи.

Нельзя автоматически удалять непустую БД ради восстановления. Скрипт `restore.sh` специально откажет. Действия по замене повреждённого экземпляра требуют точного выбора целевых томов и сохранения исходного состояния.

Перенести на другой VPS

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Следовать `./Восстановление/01_На_новый_VPS.md`. Подготовить новый пустой Ubuntu 24.04 x86-64, публичный SSH-ключ владельца, S3-доступ и пароль защищённого ключа.

Развёртывание сначала закрытое: не включать второго бота, не направлять клиентов на непроверенную БД. После проверки сделать финальный snapshot на старом VPS, остановить его обработчики и только затем переключать единственный рабочий экземпляр/DNS.

Подготовка релиза на сервере

Рабочий сайт находится в /opt/gspro. Подготовьте отдельный закрытый каталог в /root/gspro-releases/, скопируйте в него актуальные исходники нужных компонентов и внесите правки.

Перед выпуском выполните проверки с отдельной тестовой базой и отключёнными внешними отправками. Для развёртывания используйте /opt/gspro/deploy/deploy-release.sh КАТАЛОГ_РЕЛИЗА НОВЫЙ_ТЕГ. Подробный порядок: 17_Выпустить_новую_версию.md.

По историческому отчёту резервные копии сохранялись в S3; перед выпуском проверьте актуальную квитанцию и доступность выбранного снимка. Закрытый ключ восстановления и пароль храните раздельно по инструкции 09_Сохранить_и_восстановить_ключи.md.

Подготовка релиза

Актуальная инструкция: [Подготовка релиза на сервере](#).

Хранение и удаление персональных данных

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Заявка на удаление и обезличивание - разные этапы. После заявки есть 72 часа: успешный вход покупателя в этот срок отменяет её. По истечении срока вход блокируется; окончательное обезличивание выполняется уполномоченным сотрудником с повторным подтверждением паролем и 2FA. Незавершённые заказы и спорные платёжные попытки блокируют финализацию. Финансовая история сохраняется в обезличенном виде. Утвердить сроки и основания для аккаунтов, заказов, писем, UID, игровых паролей, чатов, журналов и backup.

privacy:ruge не должен окончательно удалять пользователей в обход ручного подтверждения; проверьте его конфигурацию на новой сборке перед запуском. Не удаляйте оплаченный/спорный заказ по одному старому статусу. Восстановление старого snapshot может вернуть удалённые данные или использованные резервные коды: сверить актуальные отзывы/доступы до открытия сайта.

В обновлении от 27.09.2026 незавершённый запрос можно отменить из «Аккаунтов сайта» в веб-админке и Mini App при праве изменения аккаунтов. Кнопка действует до и после истечения 72 часов, но не восстанавливает окончательно обезличенный аккаунт. Права и ограничения покупок сохраняются; операция записывается в аудит. [Пошаговый порядок](#).

Изменить оферту и контакты

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Редактировать через админку, сохранять новые версии документов. Проверить все ссылки и реальные контакты, особенно в сохранённых текстах БД; изменение `env` не заменяет их автоматически.

Изменения юридической модели/кассы/обработчиков согласовать с ответственным специалистом. Флаги подтверждения в `env` - внутренние проверки запуска, а не автоматическое подтверждение соответствия. Не заменять реальную проверку простым `true`.

При наличии нового редактора проверьте отдельно RU и EN; изменение русского текста помечает прежний перевод как требующий проверки. [Подробности RU/EN](#). Политика `deploy/dc` удаляет семь устаревших SELLER-полей из `env`; сведения продавца и сохранённые юридические тексты проверяйте в текущем контенте приложения.

Увеличить нагрузку и масштабировать

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Перед ростом трафика измерить задержки, ошибки, CPU/RAM/swap, соединения БД, длительность снимков и очередь бота. На текущем VPS около 2 ГБ RAM; сборки лучше выполнять отдельно от обслуживания клиентов.

Перед несколькими web-репликами сделать общий rate limiter и проверить фоновые задачи/сессии/идемпотентность. Бот должен оставаться единственным активным обработчиком своего токена. Изменение архитектуры требует обновления `backup/restore` и теста восстановления.

Заменить S3 или ключи доступа

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: `/opt/gspro`. Команды выполняются на VPS по SSH от `root`, если не указано другое.

Создать доступ к новому закрытому bucket. Скопировать актуальные архивы, защищённый ключ восстановления и квитанции/контрольные суммы; проверить обратное чтение и расшифровку.

Изменить `endpoint/bucket/region/credentials` в `root`-конфигурации, проверить `s3_store.py check`, выполнить ручную дневную копию. Старое хранилище удалять только после подтверждённого восстановления и решения по истории.

При ротации `Access/Secret` сначала установить новый доступ и проверить работу, затем отозвать старый. Пароль защищённого PEM не совпадает с S3 Secret Key.

Добавить новую функцию и тесты

Версия комплекта: **Prod-1.1**. Основная папка сайта: /opt/gspro. Команды выполняются на VPS по SSH от root, если не указано другое.

Зафиксировать пользовательский сценарий и критерии приёмки. Изменять минимальный нужный участок; общие правила обновлять в web/Mini App синхронно. Для прав доступа/денег/backup обязательны негативные проверки и испытание отказов.

В app/ выполняйте `node scripts/source-check.mjs`, `npm test` и `npm run build`; в telegram-admin/ - `npm test` и `npm run build`; в telegram-bot/ - `node --test *.test.mjs`. В снимке 27.09.2026 telegram-admin/package.json указывает `npm run check` на отсутствующий `scripts/source-check.mjs`, поэтому этот alias нельзя считать рабочей проверкой Mini App без исправления поставки. Интеграционные проверки выполняются только на отдельной БД/сети без реальных писем, бота и платежей.

Для нового типа настройки добавить отдельный русскоязычный файл в README и обновить оглавление. Перед релизом обновить папку восстановления и проверить полноту snapshot.

Аудит и очистка VPS - 24 сентября 2026

> Исторический отчёт. Его утверждения о сервере, S3, копиях, сборках и внешних интеграциях относятся к указанной в документе дате. Сверка локальных исходников 27.09.2026 не повторяет эти проверки и не подтверждает сегодняшнее состояние.

Проверен VPS 203.0.113.10 с единственным актуальным релизом Prod-1.1. Сайт и Telegram Mini App собираются в два отдельных образа одного релиза; бот работает третьим компонентом с той же версией.

Результат

Показатель	До	После
Занято, ГБ (10 ⁹ байт)	33,77	7,22
Свободно, ГБ	6,65	33,21
Занятость файловой системы	84%	18%
Docker-образы, уникальные	25	5
Docker-кэш сборки	11,25 GB по оценке Docker	0
Docker-тома	7	4 рабочих

Освобождено **26 558 222 336 байт**, около **26,6 ГБ**. В единицах GiB занятость уменьшилась примерно с 31,46 до 6,72. Панель хостинга может показывать другие единицы и обновлять показания с задержкой.

Что занимало место

Около 26 GiB приходилось на `/var/lib/containerd`: старые прикладные образы, их слои и сборочный кэш. В `/root` и `/tmp` оставались старые исходники, архивы и подготовительные файлы Stage5-Stage8. Размеры Docker-образов и кэша пересекаются; их нельзя складывать для оценки освобождённого места. Итог выше рассчитан по фактическому изменению `df`.

Что удалено

- 20 неиспользуемых исторических и тестовых образов, включая базовый образ Node, который при следующей сборке загрузится заново.
- 9 никогда не запущенных контейнеров исторического отката. Завершившийся контейнер миграций текущего Compose оставлен: он является частью зависимостей рабочего запуска.
- Неиспользуемый кэш Docker BuildKit и кэш скачанных пакетов apt.
- 3 пустых анонимных Docker-тома старых контейнеров. Ни один рабочий том не удалялся.
- 92 явно проверенных файла и каталога старых развёртываний, архивов, тестов и временных данных. В том числе прежние Stage*-Deployment, stage*-release/work, root-архивы, временный снимок Stage7, старый каталог выпуска в `/opt` и старые исторические скрипты резервирования.
- Старый тег Stage8.2 у образа бота. Тот же образ сохранён под тегом Prod-1.1.

Полный машинный список: на VPS `/root/cleanup-prod11/result.json`; в проекте `tools/vps-cleanup-2026-09-24/result.json`.

Что сохранено

- Рабочий сайт, Mini App и бот Prod-1.1, PostgreSQL 17 и Caddy 2.
- Четыре тома: `database`, `telegram_state`, `caddy_data`, `caddy_config`.
- Дневная копия около 540 MiB на VPS, проверенные дневная/месячная копии и предыдущий релиз в S3.
- Рабочие конфигурации, ключи, SSH, документация, мониторинг и все системные сервисы.
- Ubuntu и swap-файл 2 GiB. Swap используется системой, поэтому он не является мусором.

После очистки хранилище Docker занимает около 2 GiB; системные файлы `/usr` - около 1,8 GiB; `/root` почти полностью состоит из одной дневной копии. Служебные метаданные, журналы и пакеты занимают оставшуюся часть.

Проверки

Перед удалением сверены текущие образы с образами из ранее проверенного восстановления. SHA256 дневной копии совпадает с подтверждённой копией в S3. Перед удалением каталогов проверялись ссылки из действующих `unit/cron/backup`-файлов и открытые файлы процессов. Ссылка на одну старую папку найдена только в историческом скрипте; это отдельно проверено перед продолжением.

Рабочие контейнеры не останавливались и не пересоздавались: их ID до и после совпадают. PostgreSQL, web, Mini App и бот healthy; главная страница и Mini App возвращают 200, закрытые API требуют авторизации. Проверены одна дневная копия на VPS, доступ к S3, активные `daily/monthly/watchdog/notify timers` и пустая очередь отчётов.

Исторический быстрый откат через удалённые локальные контейнеры больше недоступен. Последняя предыдущая рабочая версия сохранена в S3 вместе с её образами. При будущих выпусках сначала создавать и проверять pre-release копию, затем удалять ненужные образы и кэш.

Передача заказчику - GSPro Prod-1.1

> Исторический отчёт. Его утверждения о сервере, S3, копиях, сборках и внешних интеграциях относятся к указанной в документе дате. Сверка локальных исходников 27.09.2026 не повторяет эти проверки и не подтверждает сегодняшнее состояние.

Единственный актуальный релиз: **Prod-1.1**. Корневая папка комплекта: **Prod-1.1-current**. Основной сайт, Mini App и бот - компоненты одного релиза с одной PostgreSQL.

Где что находится

Материал	Путь внутри этого комплекта
Исходники и Compose	Рабочая_сборка/gspro/
Dockerfile сайта	Рабочая_сборка/gspro/deploy/Dockerfile
Dockerfile Mini App	Рабочая_сборка/gspro/telegram-admin/Dockerfile
Dockerfile бота	Рабочая_сборка/gspro/telegram-bot/Dockerfile
Состав сервисов	Рабочая_сборка/gspro/compose.yaml, compose.telegram.yaml, compose.miniapp.yaml
Готовые пять Docker-образов	Восстановленный_снимок/images.tar.gz
Дамп PostgreSQL	База_данных/database.dump (дубликат дампа внутри снимка)
SQLite бота	Восстановленный_снимок/telegram-state.tar.gz
Полный исходный снимок для установщика	Восстановленный_снимок/
Зашифрованная полная копия	snapshot.tar.gz.cms, контрольная сумма рядом
Установщик нового VPS	Восстановление/deploy-new-vps.sh
Порядок нового VPS	Восстановление/01_На_новый_VPS.md
Проверенные результаты	Проверка_копии.json
Эксплуатационные инструкции	README/
Контроль исходников при передаче	Манифест_исходников_Prod-1.1.json

Для переноса нужен корневой комплект целиком: база и готовые образы лежат рядом с исходниками. Один Dockerfile описывает сборку одного компонента и не содержит базу, домен, конфигурации или ключи.

Что подтверждено

Сайт, Mini App и бот работают на VPS. Сборки приложений прошли. У исходного передаваемого кода проверено 412 файлов по SHA256 относительно VPS; затем исправлены три README, изменения синхронизированы с сервером. Полный архив успешно расшифрован, проверены 46 внутренних сумм, пять тегов образов и SQLite. PostgreSQL восстановлена в изолированный PostgreSQL 17: 27 таблиц, миграция и настройки присутствуют. Дневные/месячные S3-копии и автопродление HTTPS включены.

Что ещё требуется для окончательной приёмки

1. Репетиция установки на чистый отдельный Ubuntu 24.04 amd64 с проверкой web, Mini App, SMTP, DNS/HTTPS, единственного бота и новой S3-копии. Существующий тест базы не заменяет эту репетицию.
2. Согласованная матрица приёмки: роли, 2FA, заказ, переписка, исполнение, восстановление доступа, отказ SMTP/Telegram, отмена/возврат. Реальный платёж/чек - после подключения и согласования владельцем.
3. Закрытие ранее найденных P0/P1: оплата/документы/фискализация; разбор предупреждений зависимостей; лимиты запросов и gate-limit; политика хранения/удаления данных; доставка уведомлений. Они не исправлялись переименованием релиза или очисткой диска.
4. Передача домена/DNS, VPS/консоли, S3, Telegram/BotFather, SMTP, платёжного кабинета, аккаунта владельца. Зафиксировать ответственных, 2FA и аварийный доступ.
5. Репозиторий и релизный тег/commit, права на исходники и сторонние материалы, инструкция выпуска, сроки поддержки, допустимая потеря данных (RPO) и время восстановления (RTO). Это нужно согласовать с заказчиком.

Подробный список - [31 Принять проект по чек листу.md](#); доступы - [32 Передать доступы заказчику.md](#).

Граница готовности

Комплект подготовлен для восстановления и технической передачи с перечисленными ограничениями. Полная установка на новом VPS и готовность открытия реальных продаж пока не подтверждены. Требования к новому VPS, домену и контролю доступа перечислены в инструкции; скрипт не универсален для любой ОС или архитектуры.

Данные и секреты

Открытая папка исходников исключает рабочие env-файлы. Полный распакованный снимок содержит конфиденциальную базу и настройки внутри application.tar.gz/system/etc.tar.gz. Передавать его назначенному владельцу защищённым способом. Пароль ключа восстановления передаётся через менеджер паролей, отдельно от файлов. При переносе действующей базы сохранить ключи шифрования приложения; смена этих ключей без миграции делает зашифрованные данные нечитаемыми.

Снимок фиксирует состояние на момент его создания. Перед фактическим переездом взять свежий финальный снимок с остановленными записями; переключение DNS само по себе не синхронизирует новые заказы.

Чек-лист передачи заказчику

> Исторический отчёт. Его утверждения о сервере, S3, копиях, сборках и внешних интеграциях относятся к указанной в документе дате. Сверка локальных исходников 27.09.2026 не повторяет эти проверки и не подтверждает сегодняшнее состояние.

Дата проверки: 24 сентября 2026. Отметка означает наличие доказательства, а не намерение выполнить.

Комплект и восстановление

- [x] Актуальные исходники сайта, Mini App и бота, lockfile, Prisma-миграции.
- [x] Три Dockerfile, общий Compose и пять готовых Docker-образов.
- [x] PostgreSQL dump, SQLite бота, конфигурации, ключи в защищённом снимке.
- [x] SHA256, проверенная расшифровка CMS, SQLite integrity_check и изолированное восстановление PostgreSQL.
- [x] Инструкции нового VPS, восстановления после сбоя и эксплуатации.
- [x] S3: 7 дневных / 12 месячных; VPS: одна дневная копия; уведомления и HTTPS automation.
- [] Пройдена установка всего комплекта на чистом Ubuntu 24.04 amd64. Приложен протокол и измерено время.
- [] Проверены смена DNS, сертификат, SMTP, реальные Telegram-права, повторная копия из нового VPS.
- [] Проведён финальный снимок перед переключением; исключена параллельная работа двух ботов и двух записывающих экземпляров.
- [] Согласован состав передаваемой базы: действующие пользователи/заказы, тестовые записи и персональные данные; подтверждено, что комплект предназначен именно этому заказчику.

Доступы и ответственность

- [] Назначены владельцы домена, DNS, VPS, S3, SMTP, Telegram и платёжного кабинета.
- [] Проверены вход заказчика, 2FA, резервные коды, аварийная консоль; лишние доступы отозваны.
- [] Ключи приложения сохранены; план ротации остальных доступов согласован. Секреты переданы отдельно.
- [] Назначен ответственный за мониторинг, инциденты, продление услуг и резервные копии.
- [] Приняты RPO/RTO, гарантия, поддержка и порядок дальнейших доработок.

Код и качество

- [] Актуальный код передан в репозиторий заказчика, зафиксирован commit/tag, настроен доступ и CI.
- [] Подтверждены права на дизайн, изображения, логотипы и сторонние материалы; проверен состав зависимостей.
- [] Разобраны ранее найденные предупреждения зависимостей и остальные P1 аудита безопасности.
- [] Проверены роли, 2FA, чужие ID, лимиты тела запроса, gate-limit, мобильные устройства и реальные Telegram-клиенты.
- [] Пройдены сквозные сценарии заказа/переписки/исполнения/отмены/возврата; есть протокол заказчика.

Для открытия реальных продаж

- [] Настроены реальная Platega и сверка callback, проведены согласованные реальные операции.
- [] Утверждены реквизиты, документы, схема чеков/возврата, обработка данных и договоры.
- [] Production preflight проходит без обхода; выбран production-режим.
- [] Заказчик принял результат, открытые ограничения и ответственность по акту приёмки.

Эти пункты разделяют передачу технических материалов и допуск к реальным продажам. Юридические решения принимает владелец со своими специалистами; факт наличия внутреннего флага их не подтверждает.

Реестр доступов для передачи - без секретов

Вписать владельца и проверить доступ совместно с заказчиком. Пароли/токены/ключи в этот файл не добавлять.

Система	Что передать и проверить	Ответственный / статус
Домен и DNS	Кабинет регистратора, DNS-зона, продление, 2FA	Заполнить
VPS	Кабинет провайдера, консоль, root/SSH-ключ, биллинг	Заполнить
S3	Кабинет, bucket, endpoint/region, ограниченные credentials, биллинг	Заполнить
Резервные копии	Доступ к архиву, приватный ключ, пароль защищённого ключа, проверка восстановления	Заполнить
Приложение	SUPER_ADMIN заказчика, принятие доступа, 2FA и резервные коды	Заполнить
Telegram	Владение ботом/BotFather, группа, права, Mini App URL, токен	Заполнить
SMTP и доменная почта	Кабинет, почтовые ящики, SMTP, DNS-записи, восстановление	Заполнить
Платежи и чеки	Мерчант, доступы ответственных, callback, кассовая схема	Не завершено
Репозиторий	Организация/репозиторий, release tag, CI, журнал изменений	Заполнить
Мониторинг	Кто получает события, внешний контроль при недоступности VPS	Заполнить

После приёмки отозвать ненужные доступы разработчиков по согласованному списку. Пароли и API credentials можно ротировать планово; ключи шифрования уже существующих данных менять только вместе с отдельной миграцией и проверкой восстановления.

Запуск и проверка GSPro Prod-1.1 после сбоя

На существующем VPS из папки установленного сайта:

```
cd /opt/gspro
sudo bash deploy/start-and-check.sh
```

Скрипт при необходимости запускает Docker, находит контейнеры текущего Compose-проекта и запускает остановленные: PostgreSQL, сайт, Mini App, бот, Caddy. Ожидает healthy у первых четырёх, running у Caddy, затем проверяет публичные HTTPS /api/health (включая базу) и страницу /tg-admin; состояние базы Mini App проверяет внутри её контейнера через /tg-admin/api/health (этот endpoint штатно закрыт снаружи). Успех - сообщение SUCCESS и код выхода 0; ошибка - код 1 и состояния контейнеров. Секреты и журналы приложения не печатаются.

```
# Только проверка, без запуска Docker и контейнеров:
sudo bash deploy/start-and-check.sh --check-only
# До 10 минут ожидания КАЖДОГО сервиса:
sudo bash deploy/start-and-check.sh --timeout 600
# Только если бот намеренно не установлен/отключён:
sudo bash deploy/start-and-check.sh --without-bot
```

Поддерживаются единый compose.yaml и production-комплект с compose.telegram.yaml, compose.miniapp.yaml, .env.telegram. По умолчанию корень проекта определяется относительно скрипта; можно задать sudo GSPRO_APP_ROOT=/opt/gspro bash /путь/start-and-check.sh.

Нужны Bash, Docker с Compose plugin, curl, Python 3, flock; целевая ОС - Ubuntu VPS. Файлы .env и существующие контейнеры должны быть на сервере. Открытая копия исходников на ПК не содержит секретов и сама по себе не является установленным сервером.

Скрипт использует блокировку действующего резервирования /run/lock/gspro-backup.lock. Если копирование/восстановление занято, завершится с ошибкой: повторите после завершения. Не запускайте параллельно с деплоем или ручным восстановлением. Повторный запуск допустим, работающие контейнеры не перезапускаются. Миграции, пересборка, пересоздание контейнеров, удаление томов и импорт старого бэкапа не выполняются. Отсутствующий обязательный контейнер - ошибка до запуска остальных.

После потери контейнеров или диска сначала используйте инструкции восстановления. На новом VPS не запускайте копию бота одновременно со старым сервером. Healthcheck бота и HTTP не заменяют проверку реального сообщения Telegram, письма SMTP или оплаты. Ошибки DNS/сертификата/внешней сети также приводят к ошибке проверки HTTPS. Скрипт запускается вручную и не устанавливает автозапуск или мониторинг.

Сверено с локальным снимком исходников 27.09.2026; запуск на VPS в этой актуализации не выполнялся. Команда использует Docker Compose напрямую, поэтому не вызывает deploy/dc, не обновляет .env.runtime и не применяет новые env. Блокировка резервирования не заменяет .deploy.lock; отсутствие параллельного деплоя обеспечивает администратор.

Поэтапная диагностика .env - Prod-1.1

Из проверок и отчёта о неприменённых переменных исключены SELLER_INN, SELLER_POSTAL_ADDRESS, SELLER_OGRN, SELLER_PHONE, SELLER_TYPE, SELLER_NAME, SELLER_LEGAL_ADDRESS. Их отсутствие, формат и заглушки не блокируют обычный или подробный preflight. SELLER_EMAIL продолжает проверяться. Политика env удаляет эти семь устаревших полей из env-файлов при deploy/dc; не рассчитывайте сохранить их в .env. Юридические тексты и сведения о продавце нужно проверять в действующем контенте и настройках приложения отдельно.

На установленном VPS:

```
sudo bash /opt/gspro/deploy/check-env.sh
```

- 1. Файлы и инструменты:** наличие .env, Compose и скриптов; повторяющиеся переменные с номерами строк.
- 2. Свежая конфигурация:** deploy/dc обновляет .env.runtime и формирует настройки Compose. Значения и исходный stderr не печатаются: ошибки интерполяции могут содержать секреты.
- 3. Подробный preflight:** временный контейнер получает новое окружение и подробный проверочный JS через read-only mount с сервера. Поэтому пересобирать приложение для запуска этой диагностики не требуется. Проверяются обязательные поля, ключи, реквизиты, флаги, наличие настроек Plateга и лимиты. Ошибки содержат имена переменных, но не значения. Фильтр заглушек соответствует штатному preflight и может сработать даже на строке ключа; это не повод произвольно менять ключи существующих данных.
- 4. База:** ещё один временный контейнер выполняет только SELECT 1 с новым окружением. Операция проверяет фактическое подключение к PostgreSQL, без изменения данных.
- 5. Применение:** новые настроенные переменные сравниваются с окружением существующих web, Mini App и бота. НЕ ПРИМЕНЕНО перечисляет имена отличающихся переменных.

Код выхода **0** - проверки прошли и настроенные переменные совпадают; **1** - ошибки с указанием этапов; **2** - ошибок проверки нет, но новое окружение ещё не применено. Скрипт не запускает основной сайт, не пересоздаёт работающие контейнеры, не применяет миграции и не создаёт платежи. Временные контейнеры удаляются после завершения. Рабочие образы должны уже существовать на сервере. Нужны Bash, Python 3, Docker Compose.

Когда применяется .env

Сохранение .env не изменяет окружение уже созданного контейнера. Следующий вызов deploy/dc перечитывает файл и обновляет .env.runtime. Команда deploy/dc run ... создаёт отдельный контейнер с новыми значениями. Команда deploy/dc exec ... работает со старым окружением существующего контейнера.

Обычные docker restart и deploy/dc restart не перечитывают новые переменные. После исправления ошибок и проверки можно применить настройки сайта:

```
cd /opt/gspro
./deploy/dc up -d --no-deps --no-build --force-recreate --wait web
sudo bash deploy/check-env.sh
sudo bash deploy/start-and-check.sh --check-only
```

Пересоздание web на короткое время прерывает его обслуживание. При изменении настроек Mini App/бота аналогично пересоздайте только соответствующие сервисы telegram-admin/telegram-bot после

проверки. Скрипт диагностики не делает этого автоматически. Не пересоздавайте db ради изменения реквизитов или Platega. Изменение пароля в .env само по себе не меняет пароль роли PostgreSQL; ключи шифрования существующих данных нельзя заменять без миграции.

Поля NEXT_PUBLIC_*, встроенные в браузерную сборку (например, смена домена), могут требовать пересборки образов. Для серверных ключей Platega и реквизитов достаточно корректного нового окружения и пересоздания соответствующего сервиса.

Прохождение диагностики подтверждает конфигурацию и доступ к БД, но не действительность Merchant ID/API-ключа у Platega, доставку callback, фискализацию или реальную оплату. Новые подтверждающие флаги не включаются скриптом.

Быстро отключить платежи и вернуться в прежний предпродакшн

Имена режимов: no-production - без реальных платежей; production - релизный режим. Старое значение stage5 поддерживается только для совместимости со старыми сохранениями. Новые настройки и команды используют no-production.

```
sudo bash /opt/gspro/deploy/disable-payments.sh
```

Актуальная команда сначала устанавливает TechnicalSettings.checkoutEnabled=false в БД, затем PLATEGA_ENABLED=false и DEPLOY_MODE=no-production в .env, пересоздаёт web и telegram-admin и проверяет оба контейнера и поле БД. Значение checkoutEnabled=true имеет приоритет над старым флагом окружения; до обновления скрипта остановка через один .env небезопасна. Успех - строка OK: no-production-1.1 restored и код выхода 0. Ключи, база, пользователи и заказы сохраняются. Сайт кратковременно недоступен при пересоздании. Применяются также прочие уже сохранённые изменения .env; скрипт не восстанавливает весь старый env и не откатывает версию кода.

При активном деплое/бэкапе команда откажется работать - повторите после его завершения. При ошибке переключение не считается подтверждённым; проверьте контейнеры. Автоматического возврата PLATEGA_ENABLED=true нет. Конфликтующие переопределения в shell или .env.telegram нужно устранить. Не используйте обычный restart: он не перечитывает env.

Ранее выданные платёжные ссылки у Platega не отменяются этой командой. Они могут оставаться доступными у провайдера. Подписанный callback по ранее созданному заказу всё ещё может обновить его состояние; режим отключает **создание новых** платежей, а не финансовую историю. При наличии незавершённых оплат требуется отдельно проверить/закрыть их в кабинете провайдера и сверить статусы заказов.

После переключения работоспособность сайта проверяется командой:

```
sudo bash /opt/gspro/deploy/start-and-check.sh --check-only
```

check-env.sh проверяет готовность к **production**: в режиме no-production сообщение о PLATEGA_ENABLED=false ожидаемо и не означает поломку предпродакшн-сайта. /api/health должен показывать checks.payment=disabled_or_unconfigured.

Актуальные варианты релиза: production-1.1 и no-production-1.1. RELEASE_VERSION и APP_TAG содержат полное имя версии; DEPLOY_MODE содержит production или no-production. Команда отключения устанавливает no-production-1.1 и не выводит исторические имена контейнеров. Политика env автоматически удаляет семь исключённых полей SELLER из действующих файлов и шаблонов. Обычный deploy-release.sh может задавать отдельный неизменяемый тег образов и VERSION; RELEASE_VERSION при таком выпуске автоматически не меняется.

Сверено с локальным снимком исходников 27.09.2026; диагностика на VPS в этой актуализации не запускалась. `check-env.sh` не меняет работающие контейнеры, но `deploy/dc` обновляет `.env.runtime` и очищает устаревшие поля `SELLER` в `env`-файлах. Не запускайте его одновременно с несогласованной правкой окружения.

Перевод RU / EN на production-сервере

Сайт: <https://gspro.store>. Процедуры и механизм перевода сверены с локальным снимком исходников 27.09.2026; сборки, VPS и внешние интеграции в этой актуализации не проверялись. Команды выпуска ниже относятся к **действующему VPS** с `deploy/deploy-release.sh`, не к переносимому `install.sh` для нового сервера. Корень проекта - `/opt/gspro`. Русский текст является исходным: EN подставляет английский перевод, RU возвращает оригинал. Автоматического обратного перевода нет. После появления новых окон аккаунта, уведомлений, ролей и почтовых настроек проверяйте переводы web и Mini App отдельно.

Редактируемый контент RU / EN

По исходникам снимка 27.09.2026 у редактируемого контента есть собственные поля RU/EN в админке (`ContentLanguageEditor.js`): игры, контакты, документы и слайды. Переключатель языка текста отделён от языка всего интерфейса. Изображения, цены, количество и включение элемента общие для обоих языков; сохранение записывает RU и EN. Подробная работа с окнами - в [ADMIN GUIDE.md](#).

Явный перевод хранится у соответствующего объекта в `contentl18n.en` как `{text, source}`. После изменения RU редактор помечает старый EN как требующий проверки: перевод не обновляется автоматически. При отсутствии записи явного EN используется существующий словарь/шаблон; непереуведённый текст остаётся исходным. Сохранённый явный EN с пустым текстом имеет приоритет и может скрыть поле в английской версии; очистка текста не удаляет запись перевода. Автоматический перевод здесь означает подстановку существующих словарных строк, без обращения к внешней службе.

Сверка исходников не подтверждает, что новые окна уже собраны в работающих образах. Сначала проверьте установленную версию; для обычного изменения контента в доступном редакторе выпуск кода не нужен. Для системных фраз и поведения локализации используйте процедуру ниже.

Где лежит перевод

- `/opt/gspro/app/lib/english.json` - словарь сайта: точная русская фраза и её английский перевод.
- `/opt/gspro/app/lib/translation.js` - функция перевода и шаблоны строк с числами, датами и названиями.
- `/opt/gspro/app/components/Language.js` - переключатель языка, `T, useLanguage().t, Localized`.
- `/opt/gspro/telegram-admin/lib/english.json` - отдельный словарь Telegram Mini App; её функция перевода находится в `telegram-admin/components/Language.js`. Изменения словаря сайта сюда автоматически не копируются.

Подготовить правку на VPS

Работайте в закрытом каталоге будущего релиза на сервере. Команды ниже создают уникальную папку и копируют в неё исходники; работающие контейнеры пока не меняются.

```
cd /opt/gspro
release_tag="ru-en-$(date -u +%Y%m%d-%H%M%S)"
```

```
release_dir="/root/gspro-releases/$release_tag"
install -d -m 700 "$release_dir"
cp -a app telegram-admin telegram-bot "$release_dir/"
nano "$release_dir/app/lib/english.json"
```

Выполняйте дальнейшие команды в той же SSH-сессии: переменные `release_dir` и `release_tag` должны сохраняться. Для Mini App редактируйте `$release_dir/telegram-admin/lib/english.json`.

Как менять текст

Измените английское значение или добавьте пару внутри существующего JSON-объекта:

```
{
  "Каталог": "Catalog",
  "Поддержка": "Support"
}
```

Это пример формата, не замена всего словаря. Используйте UTF-8, двойные кавычки, запятые между парами, без комментариев и запятой после последней пары. Не дублируйте ключи.

Ключ должен точно совпадать с исходной русской фразой: регистр, пунктуация, внутренние пробелы и переносы строк имеют значение. Внешние пробелы при поиске убираются. При изменении русского текста в компоненте или админке добавьте перевод для новой формулировки. Изменение ключа словаря само по себе не меняет русский текст сайта.

Новые элементы должны использовать механизм локализации: `<T text="Поддержка"/>` либо `t('Поддержка')` из `useLanguage()`. Произвольный текст без такого вызова словарь не переводит. Для меняющихся чисел и названий проверьте шаблоны `translate`. Строки ответов API, уведомлений и писем локализируются отдельно от видимого React-компонента; не считайте словарь полным переводом всех каналов.

Проверить и применить

Проверка синтаксиса JSON средствами Python на VPS:

```
python3 -m json.tool "$release_dir/app/lib/english.json" >/dev/null
python3 -m json.tool "$release_dir/telegram-admin/lib/english.json" >/dev/null
```

Обе команды должны завершиться без ошибок. Затем используйте штатный выпуск релиза текущего production:

```
bash /opt/gspro/deploy/deploy-release.sh "$release_dir" "$release_tag"
```

Скрипт берёт `.deploy.lock`, вызывает `backup.py pre-release`, переносит только `app/telegram-admin/telegram-bot`, задаёт `APP_TAG/TG_ADMIN_TAG/TG_BOT_TAG`, собирает три сервиса, применяет миграции и пересоздаёт сервисы. `deploy/`, `Compose` и `README` этой командой не обновляются; автоматического отката при ошибке нет. Подробнее - [регламент выпуска](#). Перед запуском проверьте доступность резервного копирования и состав релиза: в нём должна быть только согласованная правка. Обновление может вызвать краткий перерыв; параллельные изменения в админке не заменяют исходники релиза.

```
cd /opt/gspro
bash deploy/dc ps
bash deploy/dc logs --tail=50 web telegram-admin
curl -fsS https://gspro.store/api/health
```

Откройте сайт, обновите страницу и проверьте RU -> EN -> RU, включая изменённые места. Mini App проверяйте отдельно. При ошибке сборки не выполняйте дополнительные команды переключения контейнеров: сохраните лог и проверьте состояние сервисов. Простой restart не добавляет словарь в уже собранный образ.

install.sh описывает отдельный установочный пакет для нового сервера. На текущем production используется процедура выше; повторная установка для правки перевода не нужна. На новом VPS с переносимым комплектом измените исходники в отдельной ветке, проверьте оба JSON, выполните `sudo bash install.sh rebuild`, затем `sudo bash install.sh check`. Перед любой пересборкой подготовьте проверенную резервную копию и помните, что rebuild применяет миграции.

Если перевод не изменился

Проверьте точное совпадение русского ключа, вызов локализации и успешную сборку нового релиза. В БД также поддерживается SiteContent.data.translations, запись id: main: непустой перевод из БД имеет приоритет над файлом. Для редактируемого контента есть отдельные поля EN рядом с RU; это не общий редактор всех системных строк словаря. Явный contentI18n.en выбранного объекта имеет приоритет перед словарным переводом. Старое поле SiteContent.data.translations продолжает участвовать в словарном механизме; его нельзя считать единственным местом перевода. При отсутствии записи функция пробует встроенные шаблоны, иначе оставляет исходный текст.

Комплект восстановления Prod-1.1

Полный snapshot содержит database.dump, globals.sql, application.tar.gz (web/Mini App/bot/README/этот комплект), telegram-state.tar.gz, proxy-volumes.tar.gz, images.tar.gz, ssh-client.tar.gz, system/, images.json, containers.json, SHA256SUMS и BACKUP-FORMAT.json.

Восстановление на новый сервер: 01_На_новый_VPS.md. После сбоя действующего: 02_После_падения_текущего_VPS.md. Начать с проверки SHA256, расшифровки и внутренних SHA256SUMS. Не использовать частичный или неаутентифицированный вывод.

Ключ восстановления берётся из отдельного защищённого PEM в S3; пароль хранится отдельно в менеджере паролей. Ключ S3 даёт доступ к объектам; он не заменяет пароль расшифровки приватного PEM.

Сверка 27.09.2026 подтверждает наличие исходников аварийных скриптов, но не нового защищённого snapshot, его образов, базы, приватных env или S3. Репозиторий не заменяет полный архив. Проверки расшифровки и восстановления из старых отчётов относятся к их датам; выбранный для переезда архив проверяется заново.

- [Новый VPS.](#)
- [Сбой действующего VPS.](#)
- [Ключи восстановления.](#)
- [Проверка выбранного архива.](#)

Восстановление на новом VPS

1. Подготовить пустой Ubuntu 24.04 x86-64, диск с запасом под распаковку и два набора образов, доступ к консоли и SSH. Не запускать установщик поверх существующего сайта.
 2. Скачать полный актуальный .cms и .sha256 из S3, защищённый приватный PEM - из отдельного префикса. Сверить SHA256.
 3. Установить Python cryptography и запустить `python3 decrypt-cms-stream.py snapshot.cms private.encrypted.pem snapshot.tar.gz`. Пароль вводится скрыто. Оригинальный незашифрованный PEM также поддерживается без пароля.
 4. Распаковать snapshot в `/root/restore-prod11` с правами 700; внутри выполнить `sha256sum -c SHA256SUMS`. Затем взять этот комплект из `system/deployment`.
 5. В `deploy-new-vps.sh` заполнить `NEW_SERVER_IP`, `DOMAIN`, `SSH_PUBLIC_KEY_FILE`, `SNAPSHOT_DIR`. Оставить `START_PUBLIC_SERVICES=false`. Проверить закреплённые версии Docker; если репозиторий больше их не предоставляет, остановиться и выбрать проверенные версии, не убирать ограничения вслепую.
 6. Запустить установщик. Он загружает сохранённые Docker-образы, восстанавливает пустую БД и SQLite, устанавливает конфигурации из явного списка. Новые host keys, сеть и диски нового VPS не заменяются старым /etc.
 7. Восстановить доступ к S3 отдельными новыми credentials с правами 600. Сверить ключи приложения, права сотрудников, использованные 2FA-коды, последние оплаты/возвраты после времени snapshot. Провести закрытые проверки сайта и Mini App.
 8. Остановить старый бот и обработчики, создать финальный snapshot при переносе работающего сервера. Восстановить финальное состояние на закрытом новом экземпляре; переключить DNS и запустить единственный комплект сервисов.
 9. Проверить HTTPS, web, Mini App, bot, SMTP, callback и ручную дневную копию с обратной проверкой S3. Только после успешной копии включить backup timers. Проверить уведомление суперпользователям.
- Старую всю папку /etc и ssh-client.tar.gz не распаковывать поверх нового сервера автоматически. Извлекать нужное выборочно. Сертификаты можно получить заново через Caddy; proxy-volumes сохранены как дополнительная возможность восстановления.

После сбоя действующего VPS

Если сервисы остановились, а данные целы: проверить диск, Docker и `deploy/dc ps`; проверить `restart-needed.json`. Штатный `recover.py` возвращает контейнеры после прерванной копии. Не восстанавливать старую БД без причины.

Если рабочие данные повреждены: остановить публичные обработчики, сохранить повреждённый диск/том отдельно и выбрать подтверждённый полный snapshot. Наиболее безопасный путь - восстановление на новом пустом VPS по соседней инструкции с последующим переключением.

Восстановление на этом же сервере возможно только в новые пустые тома/БД и отдельный Compose-проект. Перед сменой проекта явно задать новые имена ВСЕХ томов и закрыть публикацию портов; не дать второму боту запуститься. Непустые исходные тома не удалять автоматически.

Скрипт `restore.sh` откажет при работающих приложениях или непустой БД/SQLite. Это защита от потери новых данных. Для применения старого снимка сверить платежи, выданные права и удалённые данные после его даты. Порядок переключения и допустимая потеря данных фиксируются владельцем до выполнения.

После восстановления: проверить внутренние SHA256, запустить из сохранённых образов, проверить `schema/row counts` и расшифровку полей, согласованность `bot SQLite`, права/2FA, SMTP, HTTPS, оплату. Сделать новую дневную копию в S3 и записать время восстановления.

Prod-1.1 - ручное восстановление владельца через VPS

Это инструкция для системного администратора, имеющего независимый доступ к VPS по SSH или через консоль хостинга. Она не создаёт скрытой страницы, API обхода авторизации или универсального пароля.

Не хранить здесь реальные пароли, ключи SSH, секреты TOTP, QR-коды или резервные коды. Проверьте полномочия человека, для которого восстанавливается доступ. Обычным сотрудникам доступ к VPS не выдавать.

Сначала определить причину

- Забыт пароль, почта доступна: штатное восстановление на сайте. При включённой 2FA нужен также код приложения или одноразовый резервный код.
- Потеряно приложение, резервные коды есть: вход/восстановление с резервным кодом; затем переподключение 2FA из профиля.
- Потеряны все вторые факторы или роль владельца: ручное действие через VPS, описанное ниже.
- Возможен захват почты, Telegram или VPS: сначала восстановить контроль над соответствующим каналом. Не отправлять восстановление на скомпрометированную почту.

Порядок

1. Войти на сервер своим SSH-ключом или через защищённую консоль хостинга. Сделать штатную резервную копию, согласовать короткое окно обслуживания.
2. Сверить версию (`cat /opt/gspro/VERSION`) и наличие таблиц `StaffAccess`, `AccountSecurity`. Для старого снимка инструкция может не подходить; не выполнять SQL вслепую.
3. При подозрении на захват завершить доступ приложений на время работ: `cd /opt/gspro && deploy/dc stop web telegram-admin telegram-bot`. Это временно делает сайт недоступным, база продолжает работать.
4. Открыть PostgreSQL: `docker exec -it gspro-stage5-vps-db-1 psql -U gspro -d gspro`. Имя контейнера сверить через `deploy/dc ps db`.
5. В интерактивном `psql` указать email нужного существующего аккаунта и проверить единственную запись. Email в примере - заглушка, его заменить.

```
\set owner_email 'replace-with-owner-email@example.invalid'
SELECT id,email,role,"deletedAt","deletionRequestedAt"
FROM "User" WHERE email=:owner_email;
```

Не продолжать, если запись не найдена, удалена, ошибочно выбрана или есть сомнение в принадлежности. Скопировать её точный id в переменную `rsqId`:

```
\set owner_id 'REPLACE_WITH_VERIFIED_USER_ID'
BEGIN;
SELECT pg_advisory_xact_lock(8223001);
SELECT id,email,role FROM "User" WHERE id=:owner_id FOR UPDATE;
UPDATE "User" SET role='SUPER_ADMIN',"sessionVersion"="sessionVersion"+1
WHERE id=:owner_id AND "deletedAt" IS NULL AND "deletionRequestedAt" IS NULL;
INSERT INTO "StaffAccess" ("userId",enabled,web,mini,bot,"acceptedAt","updatedAt")
SELECT id,true,true,false,false,CURRENT_TIMESTAMP,CURRENT_TIMESTAMP
FROM "User" WHERE id=:owner_id AND role='SUPER_ADMIN'
ON CONFLICT ("userId") DO UPDATE SET
enabled=true,web=true,"acceptedAt"=CURRENT_TIMESTAMP,"updatedAt"=CURRENT_TIMESTAMP;
DELETE FROM "AuthSession" WHERE "userId"=:owner_id;
DELETE FROM "PasswordReset" WHERE "userId"=:owner_id;
DELETE FROM "SecurityEmailChallenge" WHERE "userId"=:owner_id;
INSERT INTO "SecurityAudit" (id,"userId",action,"createdAt")
VALUES (gen_random_uuid()::text,:owner_id,'OWNER_MANUAL_RECOVERY',CURRENT_TIMESTAMP);
```

6. Только если утрачены приложение и резервные коды, в этой же транзакции снять 2FA именно у проверенного аккаунта:

```
UPDATE "AccountSecurity" SET "secretEncrypted"=NULL,"enabledAt"=NULL,
"pendingEncrypted"=NULL,"pendingExpiresAt"=NULL,"pendingSessionId"=NULL,
"backupHashes"=ARRAY[]::TEXT[],"lastStep"=-1,"failures"=0,"lockedUntil"=NULL
WHERE "userId"=:owner_id;
INSERT INTO "SecurityAudit" (id,"userId",action,"createdAt")
VALUES (gen_random_uuid()::text,:owner_id,'TWO_FACTOR_MANUAL_RESET',CURRENT_TIMESTAMP);
```

При подозрении на захват Telegram отдельно убрать привязку и запретить Telegram-каналы:

```
UPDATE "StaffAccess" SET mini=false,bot=false,"telegramId"=NULL,
"pendingTelegramId"=NULL,"linkHash"=NULL,"linkExpiresAt"=NULL,"updatedAt"=CURRENT_TIMESTAMP
WHERE "userId"=:owner_id;
```

7. Сверить результат до сохранения. При ошибке - ROLLBACK;, при верном результате - COMMIT;. Не записывать новый пароль в SQL: при необходимости сменить его через штатное почтовое восстановление после возврата сайта.

8. Если сервисы останавливались: `cd /opt/gspro && deploy/dc up -d --no-build --wait web telegram-admin telegram-bot`. Проверить здоровье сервисов и вход владельца. Сразу заново настроить 2FA и сохранить новые резервные коды. При необходимости заново подтвердить Telegram.

9. Зафиксировать время, причину и исполнителя работ в административном журнале без секретов.

После восстановления старого бэкапа

До открытия админки сверить актуальные роли, отозванных сотрудников, Telegram-привязки и состояние 2FA. Старый снимок может вернуть прежние права или использованные резервные коды; при необходимости перевыпустить коды и завершить все старые сессии. Установщик `deploy-new-vps.sh` выполняет очистку завершённых игровых паролей через `scripts/purge-completed-passwords.mjs` до открытия сервисов.

Старые файлы `operators.txt`, `admins.json` и скрипты их редактирования после переноса Stage8.2 не являются источником действующих прав.

Stage 8 - Platega, общая платёжная страница

> Историческая инструкция Stage 8 и результаты тестового контура 23.09.2026. Упомянутые старые каталоги /root/Stage8-Deployment, контейнеры отката и подтверждения тестов не являются текущим комплектом восстановления. Не выполняйте исторические команды как актуальную процедуру.

Текущие процедуры: [подключение и сверка Platega](#), [диагностика env](#), [восстановление](#). Текущий preflight исключает семь устаревших SELLER-полей; новые продажи контролирует также checkoutEnabled в БД. Аутентифицированные callback/GET остаются возможными после закрытия новых покупок. Ниже сохранён исторический материал с его исходными датами.

Версия рабочего комплекта: Prod-1.1. Ниже сохранены пояснения по истории платёжного модуля и ранее выполненным тестам.

Заполнить после получения ключей

Основной файл сервера: /opt/gspro/.env. Блок Platega находится в начале файла. Код с пояснениями параметров: /opt/gspro/app/lib/platega-config.js, в самом начале. Шаблон без секретов: /opt/gspro/app/.env.example, в самом начале.

```
# CHANGEABLE - НАСТРОЙКИ PLATEGA
PLATEGA_ENABLED=false
PLATEGA_MERCHANT_ID=
PLATEGA_SECRET=
```

В PLATEGA_MERCHANT_ID вписать MerchantId, в PLATEGA_SECRET - API-ключ, выданные менеджером или кабинетом Platega. Значения не публиковать и не помещать в JavaScript браузера. Файл .env должен оставаться с правами 600. .env.runtime формируется автоматически через deploy/dc, его вручную не редактировать. Настоящие ключи не нужно вставлять в platega-config.js: этот файл читает закрытые переменные окружения.

В кабинете Platega, «Настройки Callback URLs», указать:

`https://gspro.store/api/payments/platega/callback`

При другом домене заменить домен и проверить DOMAIN в .env. NEXT_PUBLIC_SITE_URL задаётся Docker Compose как `https://${DOMAIN}`. После смены домена требуется пересборка web. Адреса возврата формируются автоматически: /order/success?order=HOMEP, при неуспехе добавляется &payment=failed. Номер заказа или параметр URL не подтверждают оплату.

У менеджера подтвердить доступность общей платёжной страницы /v2/transaction/process и требования к метаданным. GSPro передаёт metadata.userId - внутренний идентификатор зарегистрированного покупателя. Игровые логины, пароли, UID и email в запрос оплаты не передаются. Способ оплаты покупатель выбирает на Platega. Старые PLATEGA_PAYMENT_METHOD, PLATEGA_API_MODE, PLATEGA_*_PATH, PLATEGA_BASE_URL и HMAC-поля больше не используются. Аутентификация callback соответствует документации: X-MerchantId и X-Secret по HTTPS.

Включение

1. Заполнить оба ключа, callback в кабинете и подтвердить доступные способы оплаты.
2. В /opt/gspro/.env установить PLATEGA_ENABLED=true и DEPLOY_MODE=production.
3. Выполнить предварительную проверку без переключения работающего web:

```
cd /opt/gspro
./deploy/dc run --rm --no-deps --entrypoint node web scripts/preflight.mjs
```

Существующая production-проверка требует также заполненных реквизитов и подтверждённых бизнес-настроек. При ошибке исправить названные параметры; не подставлять формальные подтверждения без проверки. До успешной проверки действующий контейнер продолжает работать со старым окружением. Не переключать его с ошибочным env.

4. После успешной проверки применить окружение:

```
./deploy/dc up -d --no-deps --force-recreate --wait web
systemctl enable --now gspro-platega-reconcile.timer
curl -fsS https://gspro.store/api/health
```

После применения окружения владелец отдельно открывает в веб-админке раздел приёма оплаты и включает `TechnicalSettings.checkoutEnabled` в БД. Это поле имеет приоритет над прежним `PLATEGA_ENABLED`; без него текущая инструкция по одному `.env` не включает новые платежи. Проверьте ответ `/api/admin/payment-availability` под учётной записью с правом на этот раздел и реальный контрольный заказ. При отсутствии ключей или выключенном поле БД платные заказы не создаются. Промокод на 100% не требует платёжной операции.

5. Выполнить один согласованный контрольный платёж: проверить переход в Platega, сумму, callback, статус «В работе» в кабинете, событие в Telegram и ручное выполнение оператором. Без `MerchantId/API-ключа` такой внешний тест не выполнен. Если кабинет менеджера предоставляет тестовый режим, сначала использовать его по его инструкции; выдуманного `sandbox`-адреса в коде нет.

Логика заказа

Сумма берётся из сохранённого заказа на сервере. Перед обращением к API сохраняется `PaymentAttempt`: попытка, сумма, валюта, связь с заказом. Идентификатор попытки передаётся в `payload`. После ответа сохраняются UUID транзакции и ссылка на `https://pay.platega.io`.

Повторное нажатие возвращает ту же активную ссылку. Одновременные запросы синхронизированы блокировкой PostgreSQL. Недокументированная идемпотентность Platega не предполагается; автоматических повторов POST после таймаута нет.

Подтверждение `CONFIRMED` проверяет идентификатор, точную сумму в копейках и валюту. В одной транзакции меняется заказ и фиксируется обработанное событие. Статус становится `FULFILLING` («В работе»), записывается `paidAt`; существующий триггер создаёт `TelegramEvent`, который обрабатывает бот. Автоматического пополнения игры нет. Сохраняется существующее уведомление покупателя по email; его доставка не является условием подтверждения оплаты.

`CANCELED` завершает попытку, но не откатывает уже подтверждённую оплату. После отмены попытки можно повторить оплату, пока не истёк срок заказа. Локальный таймер сам по себе не доказывает отмену платежа в Platega. `CHARGEBACKED`, двойная оплата или оплата уже отменённого заказа переводят заказ в `REFUND_PENDING` для разбора оператором; код сам не делает возврат денег и не запускает выполнение.

Страница возврата запрашивает статус только авторизованного владельца заказа. Произвольный `?free=1` или `?demo=1` больше не показывает ложное подтверждение. В кабинете доступны «Оплатить через Platega» и «Проверить оплату».

Пропущенный callback и неопределённый ответ

Таймер `gspro-platega-reconcile.timer` каждые две минуты проверяет известные незавершённые транзакции через `GET /transaction/{id}`. Доступен и ручной запуск:

```
systemctl start gspro-platega-reconcile.service
journalctl -u gspro-platega-reconcile.service -n 30 --no-pager
```

Таймаут создания или потеря ответа оставляет попытку UNKNOWN (либо CREATING при падении процесса). Новая попытка заблокирована. Если callback придёт первым, сервер найдёт связь по payload через авторизованный GET. Если callback не пришёл и UUID неизвестен, оператор находит транзакцию в кабинете Platega по заказу/описанию и проверяет её вручную:

```
cd /opt/gspro
./deploy/dc exec -T web node scripts/platega-reconcile.mjs UUID_ТРАНЗАКЦИИ
```

Скрипт сам запросит Platega, проверит сумму/валюту/payload и сохранит результат. Не редактировать сумму или статус заказа вручную ради обхода неизвестной попытки. Если транзакция не найдена, сначала подтвердить отсутствие платежа у Platega; автоматической кнопки сброса нет. При 404/ошибках API платёж не считается отменённым.

Резервирование, перенос, откат

Миграция Stage 8 только добавляет PaymentAttempt и переносит в неё существующие настоящие UUID транзакций. Данные заказов не удаляются. PostgreSQL dump Stage 8 автоматически включает новую таблицу.

Перед выпуском создаётся согласованный pre-release архив по регламенту Stage 8. Дополнительно сохраняются предыдущие env и Dockerfile в `/root/Stage8-Deployment/rollback`; предыдущие образы удерживаются отдельными остановленными контейнерами. Точный архив указан в отчёте выпуска.

После восстановления архива до включения продаж сверить платежи за период после снимка с кабинетом Platega. Откат БД не отменяет банковские операции. Старые callback могут потребовать ручной привязки, если соответствующая попытка отсутствует в восстановленной БД.

При переносе используйте актуальный комплект `/root/Stage8-Deployment`. Скрипт восстанавливает `gspro-backup*` и `gspro-platega-reconcile.* units`. Таймер сверки платежей включается после переключения публичных сервисов. Инструкция Stage 8 входит в `app/docs` архивируемых исходников.

Откат к сохранённым образам и env допускается только после остановки приёма новых оплат и сверки появившихся транзакций. Новую таблицу при откате не удалять. Для полного восстановления использовать `/root/Stage8-Deployment/README-Deployment.md`.

Официальная документация

- <https://docs.platega.io/создание-платежной-ссылки-без-заданного-метода-33845703e0>
- <https://docs.platega.io/callback-об-изменении-статуса-транзакции-29209725e0>
- <https://docs.platega.io/проверка-статуса-оплаты-платежа-29203844e0>

Проверка тестового контура Platega - 23.09.2026

Проверены все 31 страницы из официального индекса <https://docs.platega.io/llms.txt> и исходники официального Node.js SDK, на который ссылается <https://docs.platega.io/sdk-1991993m0> (<https://sdk-s.plategadrive.com/platega-sdk-nodejs.zip>).

В публичной документации не найдены:

- отдельный sandbox/test API URL;
- тестовые MerchantId и API-ключи;
- параметр test/sandbox для создания транзакции;
- тестовые карты и способ подтверждения/отмены без реального списания.

В авторизации указан <https://app.platega.io>; официальный SDK также использует только этот адрес. Упоминание Demo Merchant в примере ответа и поля x-apidog-mock в примере подписки не документируют отдельную платёжную среду без денежных операций. Кнопка запуска запроса в Apidog не означает, что транзакция не будет реальной.

Это вывод о публичной документации, а не утверждение об отсутствии закрытого режима у провайдера. На сайте Platega встречается выражение «тестовые операции», но не уточняется отсутствие реального списания.

Для менеджера подготовлен точный вопрос: «Нужен тестовый контур для общей платёжной страницы POST /v2/transaction/process без реального движения денег. Предоставляете ли вы sandbox или тестовый merchant? Нужны API base URL, MerchantId/Secret, инструкция подтверждения/отмены тестового платежа и настройки callback. Подтвердите, что в этом режиме нет реальных списаний и комиссий».

Сообщение менеджеру автоматически не отправлялось.

Наш тестовый контур GSPro

Он уже создан и использован для Stage 8:

- отдельный контейнер PostgreSQL gspro-stage8-db с вымышленными заказами;
- отдельная Docker-сеть gspro-stage8-test с internal=true;
- тестовые учётные данные, не связанные с магазином Platega;
- имитация ответов провайдера в тестах с реальными операциями нашей тестовой БД;
- HTTP-проверки настоящих обработчиков GSPro с тестовыми callback;
- отсутствие настоящего Telegram-бота и настроенного SMTP в тестовой базе.

Тесты проверяют backend и наши сценарии. Они не подтверждают доступность методов для вашего магазина, реальные комиссии, поведение банков и фактическую доставку callback от инфраструктуры Platega.

Повторные backend-проверки проводите на отдельном тестовом сервере с изолированной БД и тестовыми настройками. Рабочую БД и реальные внешние отправки в тестах не используйте.

Для собственных тестов ключи от менеджера не нужны. Проверка через инфраструктуру самой Platega требует предоставленного ею доступа и подтверждённых правил тестового режима.

Stage 8.1: данные заказа и завершение

После оплаты идентификатор транзакции Platega виден в заказе покупателя, основной админке и Mini App. При статусе «Выполнен» пароль удаляется из рабочей базы, включая смену статуса через Telegram; логин и UID остаются. Отмена статуса пароль не восстанавливает. В админках показывается предупреждение. Старые зашифрованные резервные копии сохраняют прежнее содержимое до ротации; очистка после восстановления описана в README-Deployment.md.

Быстро вернуться в no-production

После включения production отключить создание новых реальных платежей одной командой:

```
sudo bash /opt/gspro/deploy/disable-payments.sh
```

Обновлённый скрипт сначала устанавливает `TechnicalSettings.checkoutEnabled=false` в БД, затем `DEPLOY_MODE=no-production` и `PLATEGA_ENABLED=false`, пересоздаёт web и Mini App и проверяет значения. Пользователи, заказы и ключи сохраняются; версия кода не откатывается. Перед вызовом проверьте, что на сервере установлена обновлённая версия скрипта.

Ранее выданные ссылки Platega не отменяются автоматически. Подписанный callback по уже существующему заказу может быть обработан после отключения новых покупок: незавершённые оплаты нужно отдельно проверить у провайдера. Применяются все текущие изменения env. После переключения: `sudo bash /opt/gspro/deploy/start-and-check.sh --check-only`. Production-preflight при выключенных платежах ожидаемо не проходит.

Актуальные варианты релиза: production-1.1 и no-production-1.1. `RELEASE_VERSION` и `APP_TAG` содержат полное имя версии; `DEPLOY_MODE` содержит production или no-production. Команда отключения устанавливает no-production-1.1 и не выводит исторические имена контейнеров. Политика env автоматически удаляет семь исключённых полей SELLER из действующих файлов и шаблонов. Подробнее: docs/RELEASES_1.1.md в исходниках.

Развёртывание GSPro

> Разделы `install.sh` описывают переносимый установщик нового VPS. Серверные процедуры сверены с локальным снимком 27.09.2026; запуск установщика, сборки и внешние проверки здесь не выполнялись. Исходники на диске не доказывают наличие функций в работающих образах.

Действующий production: <https://gspro.store>, корень на VPS - `/opt/gspro`. [Эксплуатация текущего сервера](#). Установка через `install.sh` ниже относится к новому серверу; на текущем VPS используйте `deploy/dc` и `deploy/deploy-release.sh`.

Prod-1.1 | Переносимый комплект для нового VPS | 26 сентября 2026

1. Что будет установлено

Одна команда `sudo bash install.sh` подготавливает Docker Engine и Compose, собирает сайт, Mini App и бот, создаёт PostgreSQL, выполняет миграции, создаёт владельца и запускает сайт с HTTPS. Caddy получает и продлевает сертификат автоматически при доступном домене и портах. PostgreSQL наружу не публикуется.

Бот включается отдельной командой того же скрипта после ввода токена. Установка создаёт два служебных таймера: сверка платежей каждые 2 минуты и удаление завершённых игровых паролей

каждый час. Резервное копирование в этот установщик не входит и на новом VPS должно быть настроено отдельно.

Поддерживаемая среда: отдельный чистый VPS, Ubuntu 24.04 LTS amd64, root или sudo. Минимум 2 vCPU, 4 ГБ RAM и 20 ГБ диска; для сборки предпочтительно 8 ГБ RAM. Установщик требует не менее 10 ГБ свободного диска. На занятом сервере с другими сайтами установку сначала согласуйте с администратором: Caddy использует 80/443.

2. Подготовка сервера и домена

1. Создайте VPS и войдите по SSH. Сохраните доступ в консоль провайдера.
2. В DNS создайте A-запись выбранного домена с IPv4 нового VPS. Если IPv6 не настроен, удалите AAAA для этого домена. Вводится домен без `https://`, порта и пути.
3. В firewall провайдера разрешите TCP 80, TCP 443 и ваш SSH-порт. UDP 443 нужен только для HTTP/3. Порт 5432 не открывайте. Если включён локальный firewall, проверьте его отдельно.
4. До первого запуска DNS должен указывать на VPS. Если переносите действующий домен, сначала используйте отдельный тестовый домен, а переключение выполните по разделу 7.

Установщик не меняет SSH, firewall и сетевые настройки хоста. Это сохраняет действующий доступ и не предполагает стандартный SSH-порт. Учтите: опубликованные Docker-порты могут обходить правила UFW; внешний firewall провайдера проверяется отдельно.

3. Установка нового сайта

Выполните на сервере:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y git
sudo git clone https://github.com/nightengineer/GSPro.git /opt/gspro
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh
```

Если репозиторий приватный, предоставьте VPS read-only deploy key. В GitHub: Settings / Deploy keys / Add deploy key, без Allow write access. Публичный ключ добавляется в GitHub, закрытый остаётся на VPS. Используйте SSH-URL `git@github.com:nightengineer/GSPro.git`. Не размещайте персональный токен в командной строке или URL.

Ответьте на три запроса: домен, email владельца, пароль владельца с повтором. Пароль: 12-128 символов, буквы и цифры; ввод скрыт. Ключи приложения и пароли БД скрипт создаёт сам. Реальные ключи хранятся в `/opt/gspro/.env` с правами 600. Пароль владельца сохраняется в БД только как хеш.

После сборки выполните:

```
sudo bash install.sh check
```

Проверка должна завершиться без ошибки: контейнеры запущены, web связан с БД, публичный HTTPS отвечает. Откройте сайт, войдите через `/auth/login`. Созданный владелец имеет роль SUPER_ADMIN; для входа в `/admin` сначала включите обязательную 2FA в профиле и сохраните коды восстановления.

Начальный каталог содержит демонстрационные позиции, выключенные на уровне игр. В админке задайте реальные товары, цены, лимиты и исполнителей. Не запускайте `db:seed` поверх рабочей базы: исторический скрипт может менять пользователя и каталог.

4. Ключевые файлы и переменные

Все пути ниже относительно `/opt/gspro`. Файл `.env` создаётся установщиком. Редактирование: `sudo nano /opt/gspro/.env`. Секреты не публикуются и не отправляются в поддержку. Одно значение занимает одну строку; установщик записывает значения в одинарных кавычках.

Файл	Назначение / что менять
<code>.env</code>	Домен, продавец, платежи, Telegram, ключи. Основной серверный конфиг.
<code>.env.example</code>	Несекретный шаблон. Изменение шаблона не меняет работающий сайт.
<code>.env.runtime</code>	Создаётся автоматически; не редактировать. Административный пароль БД исключён.
<code>compose.yaml</code>	Контейнеры, тома, проверки здоровья, версии образов и портов.
<code>deploy/Caddyfile</code>	HTTPS и маршрутизация. Служебные API закрыты снаружи.
<code>deploy/Dockerfile</code>	Сборка <code>web.telegram-admin/Dockerfile</code> - Mini App; <code>telegram-bot/Dockerfile</code> - бот.
<code>install.sh</code> , <code>deploy/setup.py</code>	Единая точка запуска и реализация установки.
<code>app/prisma/schema.prisma</code> , <code>app/prisma/migrations</code>	Модель и история изменений БД. Не заменять миграции командой <code>db push</code> .
<code>/etc/systemd/system/gspro-*.timer</code>	Сверка платежей и очистка завершённых игровых паролей.

Переменные <code>.env</code>	Правило изменения
<code>DOMAIN</code>	Имя сайта. При смене домена нужны DNS, rebuild и новые URL у Platega/BotFather.
<code>APP_TAG</code>	Метка локальных образов: <code>Prod-1.1</code> .
<code>COMPOSE_PROJECT_NAME</code>	По умолчанию <code>gspro</code> . После установки не менять: имя определяет тома БД.
<code>POSTGRES_PASSWORD</code> , <code>RUNTIME_DB_PASSWORD</code>	Генерируются скриптом. Простая правка файла не меняет пароль внутри БД.
<code>APP_ENCRYPTION_KEY_BASE64</code> , <code>GAME_CREDENTIALS_KEY_BASE64</code> , <code>MAIL_ENCRYPTION_KEY</code>	Три независимых ключа шифрования. При переносе обязательно сохранять исходные значения.
<code>SESSION_SECRET</code> , <code>UID_HMAC_SECRET</code> , <code>IP_HASH_SECRET</code> , <code>CHECKOUT_TOKEN_SECRET</code>	Независимые секреты приложения. При переносе сохранять; смена требует отдельной процедуры.
<code>DEPLOY_MODE</code> , <code>PLATEGA_ENABLED</code>	Профиль выпуска и прежний платёжный флаг. Для новых платежей также действует <code>TechnicalSettings.checkoutEnabled</code> в БД; явное значение БД имеет приоритет над флагом. Используйте <code>enable-sales/disable-sales</code> , а не ручную правку одного поля.
<code>MIN_ORDER_RUB</code> , <code>MAX_ORDER_RUB</code> , <code>ORDER_EXPIRY_MINUTES</code> , <code>DEFAULT_MARKUP_PERCENT</code>	Общие параметры заказов; цены и доступность товаров также задаются в админке.

Переменные .env	Правило изменения
TG_BOT_TOKEN, TG_CHAT_ID, TG_BOT_USERNAME, TG_BRIDGE_SECRET, TG_ENABLED	Telegram. Настраивать командой telegram; токен и bridge secret не показывать пользователям.
EMAIL_FROM, EMAIL_API_URL, EMAIL_API_TOKEN	Альтернативный HTTP-сервис писем. Обычно используется SMTP через админку.

После обычного изменения окружения выполните `sudo bash install.sh start`. После изменения кода или домена - `sudo bash install.sh rebuild`. Не используйте `docker compose config` для пересылки конфигурации: вывод может содержать секреты.

5. SMTP и Telegram

Почта: войдите владельцем в админку и откройте почтовые настройки. Для восстановления доступа, маркетинга, заказов и поддержки задаются **четыре независимых SMTP-профиля**: host, порт 465/587, логин, пароль и нужный адрес отправителя. Пароли хранятся зашифрованными в БД и не возвращаются через API; при переносе требуется исходный MAIL_ENCRYPTION_KEY. Нажмите проверку отправки для каждого используемого профиля и проверьте получение письма. Настройте SPF/DKIM/DMARC у почтового провайдера. Без работающей почты восстановление пароля и подтверждение регистрации не считаются принятыми. В профиле владельца отдельно настраивается получение писем с отчётами о резервировании.

Telegram: создайте бота через BotFather, добавьте его в нужную супергруппу. Включите темы (Topics), назначьте бота администратором с правом управления темами и отправки сообщений. На сервере:

```
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh telegram
```

Скрипт запросит токен скрыто, ID супергруппы вида -100... и username бота без @. В BotFather настройте Main Mini App с URL `https://BAW-ДОМЕН/tg-admin`. Для старого домена замените URL. Доступ сотрудников назначьте и привяжите в разделе сотрудников веб-админки; список прав хранится в таблице StaffAccess.

Проверьте вход владельца и оператора в Telegram, разрешённые действия и отказ постороннему аккаунту. Mini App входит в основной запуск даже без токена, но Telegram-авторизация до настройки бота не работает. Режим TG_SEND_TEST_ORDERS=false оставляйте включённым для реальной группы, чтобы не пересылать тестовые заказы.

6. Как включить продажи

Укажите SELLER_EMAIL в .env, проверьте бренд, опубликованные юридические страницы, реквизиты и контакты в административных настройках. Поля SELLER_TYPE, SELLER_NAME, SELLER_INN, SELLER_OGRN, SELLER_LEGAL_ADDRESS, SELLER_POSTAL_ADDRESS, SELLER_PHONE выведены из окружения и удаляются синхронизацией; заполняйте актуальное содержимое через админку. Укажите PD_OPERATOR_REGISTRY_NUMBER, если применимо к вашей организации.

Получите рабочие настройки Platega и запишите в .env: PLATEGA_MERCHANT_ID, PLATEGA_SECRET. В кабинете платёжного сервиса задайте callback:

```
https://BAW-ДОМЕН/api/payments/platega/callback
```

Четыре флага подтверждаются владельцем после фактической подготовки:

```
DATA_RESIDENCY_CONFIRMED=true, LEGAL_TEXTS_APPROVED=true, PAYMENT_FISCALIZATION_CONFIGURED=true,
```

PROCESSOR_AGREEMENTS_CONFIRMED=true. Эти флаги не подключают кассу и не создают договоры. В сборке не обнаружена самостоятельная интеграция фискализации; рабочую схему чеков нужно обеспечить и проверить отдельно.

```
sudo bash install.sh enable-sales
sudo bash install.sh check
```

Команда сначала проверяет конфигурацию в отдельном контейнере. При отказе preflight файл и текущий режим не меняются. При успехе устанавливает PLATEGA_ENABLED=true, DEPLOY_MODE=production, пересоздаёт сервисы и **только после успешного запуска** устанавливает TechnicalSettings.checkoutEnabled=true. Если запуск прервался, проверьте состояние БД и контейнеров до повторения. Владелец может позже выключать и включать приём оплаты в админке; переключатель БД имеет приоритет над старым флагом окружения.

До публичного открытия: провести согласованную небольшую оплату, убедиться в правильной сумме, callback, статусе заказа, чеке, письме и исполнении. Проверить повторный callback, отмену и возврат. В текущем коде статус REFUNDED не инициирует возврат в платёжной системе: деньги возвращаются отдельно через согласованный процесс провайдера, статус меняется после подтверждения факта.

Для отключения реальной оплаты:

```
sudo bash install.sh disable-sales
```

Команда сначала устанавливает TechnicalSettings.checkoutEnabled=false, затем меняет окружение. Это отключает создание новых реальных платежей, но не является полной страницей технических работ. Витрина остаётся доступной. Ранее выданные ссылки, открытые заказы и незавершённые платежи требуют отдельной сверки с провайдером. Для действующего VPS используйте сверенный deploy/disable-payments.sh по [инструкции окружения](#); он сначала закрывает checkoutEnabled в БД, а затем пересоздаёт web и Mini App. Callback и сверка существующих транзакций при сохранённых ключах продолжают действовать.

7. Перенос существующей базы на другой VPS

Перенос данных выполняется отдельно от Git. На старом сервере остановите приём новых заказов и изменения данных на время финального снимка. Не считайте disable-sales полной заморозкой: доступ к админке и другим операциям также нужно остановить. Экпортируйте PostgreSQL в custom format pg_dump -Fc, сохраните оригинальные .env и .env.telegram защищённым способом.

На новом VPS создайте /root/gspro-transfer с правами 700. Передайте в неё database.dump (pg_dump -Fc) и **оригинальный** .env, при наличии .env.telegram и согласованный state.sqlite. Права файлов - 600. Используйте защищённую передачу, не GitHub, email или чат. На ПК закрытый файл private-backup/GSPro-live-*.tar.gz содержит каталоги transfer/ и live-site/ **внутри архива**, а не рядом с ним. После проверки контрольных сумм и распаковки в /root/gspro-transfer передавайте --restore-dir /root/gspro-transfer/transfer; либо скопируйте только содержимое transfer/ прямо в /root/gspro-transfer для команды ниже. Публичный репозиторий этих данных не содержит. Загруженные изображения, почтовые профили и ролевые политики находятся в PostgreSQL; статические изображения входят в репозиторий.

```
sudo chmod 700 /root/gspro-transfer /root/gspro-transfer/transfer
sudo chmod 600 /root/gspro-transfer/transfer/database.dump
sudo chmod 600 /root/gspro-transfer/transfer/.env
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh install --restore-dir /root/gspro-transfer/transfer
```

Установщик не перезаписывает непустую базу. Сохраняет исходные ключи, импортирует данные без старых владельцев PostgreSQL, применяет миграции, выдаёт приложению ограниченные права. Существующие логины, роли, четыре SMTP-профиля, подписки и каталог сохраняются; новый владелец не создаётся. `checkoutEnabled` принудительно устанавливается в `false` **после миграций и до запуска сервисов**, даже если в дампе было `true`. Бот на новой копии первоначально выключен.

Состояние доставки бота хранится отдельно в томе `telegram_state` (SQLite). Подготовьте согласованный `standalone`-снимок через SQLite backup API. На старом VPS, пока контейнер бота существует, можно определить каталог тома и сделать согласованную копию даже при работе WAL:

```
cd /opt/gspro
bot_container=$(bash deploy/dc ps -q telegram-bot)
bot_state_dir=$(docker inspect --format '{{range .Mounts}}{{if eq .Destination
"/data"}}{{.Source}}{{end}}{{end}}' "$bot_container")
install -d -m 700 /root/gspro-transfer
GSPRO_BOT_STATE_DIR="$bot_state_dir" python3 - <<'PY'
import os, sqlite3
from pathlib import Path
source = Path(os.environ['GSPRO_BOT_STATE_DIR']) / 'state.sqlite'
target = Path('/root/gspro-transfer/state.sqlite')
with sqlite3.connect(f'file:{source}?mode=ro', uri=True) as src, sqlite3.connect(target) as
dst:
    src.backup(dst)
    assert dst.execute('PRAGMA integrity_check').fetchone()[0] == 'ok'
target.chmod(0o600)
PY
```

Для финального переключения остановите старый `worker` и повторите снимок из того же каталога тома, затем передайте `state.sqlite` вместе с дампом БД. Не копируйте только основной файл работающей WAL-базы. Установщик проверяет целостность, таблицу `state` и импортирует файл в пустой том. Без переноса состояния возможна повторная обработка старых сообщений/заказов. Не запускайте один токен бота одновременно на двух VPS.

Если сначала использовали тестовый домен: измените `DOMAIN` на основной, переключите DNS, выполните `gebuild`, обновите `Platega callback` и `BotFather`. Проверьте владельца, каталог, медиа, SMTP и здоровье БД. Только затем включайте продажи и нового бота. Старый сервер сохраняйте до завершения приёма и проверки отдельной резервной копии.

8. Проверка и диагностика

```
cd /opt/gspro
sudo bash install.sh check
sudo bash deploy/dc ps
sudo bash deploy/dc logs --tail=100 web
sudo bash deploy/dc logs --tail=100 telegram-admin
sudo bash deploy/dc logs --tail=100 caddy
sudo systemctl list-timers 'gspro-*
```

Симптом	Действие
GitHub 403 / Repository not found	Проверить права аккаунта или deploy key. Не публиковать токен.
Сборка убита / exit 137	Проверить память и диск; увеличить RAM. Повторить install с теми же параметрами.
Ошибка сертификата	Проверить A/AAAA, доступность 80/443 извне и логи Caddy. Не удалять <code>caddy_data</code> .

Симптом	Действие
Preflight stopped	Исправить перечисленные переменные; не обходить проверку включением другого режима.
Invalid encryption key	Вернуть исходные ключи из защищённого конфига. Новый ключ не расшифрует старые данные.
Existing project volumes	Выбран не чистый проект. Скрипт остановился для защиты данных; не удалять тома вслепую.
Earlier restore failed	Импорт не продолжается автоматически. Проверить ошибку; использовать новую пустую тестовую установку или восстановление с администратором.

При прерывании обычной установки повторите исходную команду: `.env` и ключи сохраняются. Завершённая установка повторный `install` отклоняет; используйте `start/check/rebuild`. Если пользователь уже создан, а маркер `owner` не записался, сначала проверьте вход; установщик намеренно не меняет существующий пароль. Не удаляйте `.state` без выяснения причины.

Служебные команды для сверки одного спорного платежа выполняет администратор после проверки UUID в кабинете: `sudo bash deploy/dc exec -T web node scripts/platega-reconcile.mjs UUID`. Не повторяйте создание оплаты для зависшего платежа без проверки провайдера.

9. Обновление и приёмка

Перед обновлением сделайте отдельную проверенную резервную копию БД и конфигурации. В этом пакете бэкапы не устанавливаются. Не обновляйте рабочий код через случайный архив поверх каталога.

```
cd /opt/gspro
sudo git pull --ff-only
sudo bash install.sh rebuild
sudo bash install.sh check
```

Обновление может дать короткий перерыв. Откат кода не откатывает миграции БД; для несовместимой миграции нужен заранее проверенный план восстановления. Базовые Docker-образы используют обновляемые теги, поэтому новая сборка в будущем может получить более свежие компоненты.

Приёмка: HTTPS; вход и 2FA владельца; каталог и медиа; проверка SMTP; Mini App и роли; работа бота; реальная оплата, чек и возврат; внешнее наблюдение за доступностью; отдельное резервное копирование и тест восстановления. Для каждого пункта нужен результат, а не только выставленная галочка.

Проверки этого пакета и их границы опубликованы в `docs/VERIFICATION.md`. Установка контейнеров проверяется отдельно от создания нового VPS, публичного DNS и реальных внешних сервисов.

10. Установка веб-приложения на Android и iPhone

Ссылка для пользователей текущего сайта: [Открыть GSPro для установки - https://gspro.store/](https://gspro.store/).

1. Откройте ссылку в Chrome на Android. Если она открылась внутри Telegram или другого приложения, выберите открытие во внешнем браузере.
2. Примите предложение установки либо откройте меню : «Установить приложение» или «Добавить на главный экран» «Установить». Формулировка зависит от браузера и версии Android.

3. Подтвердите установку. Запускайте GSPro Store через появившуюся иконку. Если приложение уже установлено, браузер может предложить открыть его.

На iPhone используется та же веб-версия. Откройте ссылку в Safari, нажмите «Поделиться», выберите «На экран «Домой»». Если доступен переключатель «Открывать как веб-приложение», включите его.

Нажмите «Добавить» и запускайте сайт через новую иконку. Если пункта добавления нет, проверьте список действий в меню «Поделиться». [Официальная инструкция Apple](#).

Ссылка ведёт на сайт, а не на APK. Она не гарантирует автоматическое появление диалога: решение принимает браузер, установку подтверждает пользователь. Отдельная публикация в Google Play или App Store не выполнялась. Полный сценарий GSPro на реальном iPhone ещё требует приёмки.

Установленная версия использует тот же интерфейс и сервер: отдельная база, сборка Android и синхронизация заказов не нужны. Для покупок и работы аккаунта требуется интернет. Офлайн-режим и push-уведомления не реализованы. Обновления веб-интерфейса доступны через сайт; при устаревшем экране перезапустите приложение и проверьте соединение.

Настройки установки: `app/app/manifest.js`, публичный адрес `/manifest.webmanifest`. Изменяемые поля: `name/short_name` (название), `icons` (иконка), `start_url` (стартовая страница), `display` (standalone), `theme_color/background_color` (цвета). Изменения требуют rebuild. При переносе на новый домен замените ссылку установки в документации на его HTTPS-адрес. Ранее установленная копия остаётся привязанной к прежнему сайту; для нового домена установите приложение заново.

Приёмка на телефоне: установить через браузер, проверить иконку, запуск, вход, каталог и открытие оплаты. Сам факт установки не подтверждает работу всех платёжных переходов внутри установленного окна.

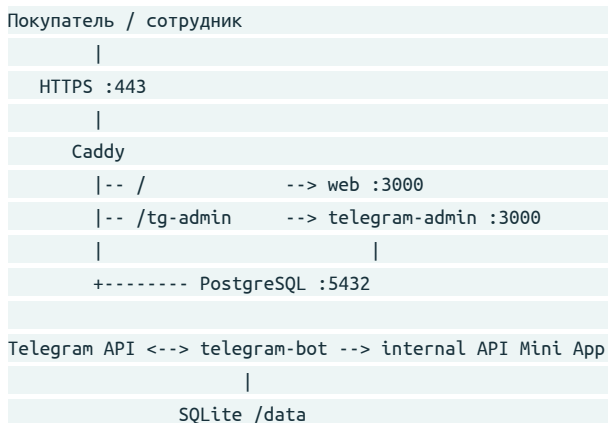
Источники: <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/>; <https://caddyserver.com/docs/automatic-https>; <https://support.google.com/chrome/answer/9658361>.

Структура GSPro

Техническая карта исходников | Сверка с локальным снимком VPS: 27 сентября 2026

1. Состав системы

GSPro состоит из публичного магазина, веб-админки, Telegram Mini App и Telegram-бота. Web и Mini App работают с одной PostgreSQL. Caddy принимает HTTPS и направляет запросы по пути. Бот обращается к внутреннему API Mini App; служебные API не доступны через публичный прокси.



Контейнер migrate запускается на время применения миграций и завершается. Долговременные сервисы используют `restart: unless-stopped`; вручную остановленный контейнер может требовать отдельного запуска. [Порядок запуска и проверки](#). Внешние зависимости: DNS, удостоверяющий центр HTTPS, Platega, SMTP/почтовый сервис и Telegram. Отказ любого внешнего сервиса проверяется отдельно от здоровья PostgreSQL.

У магазина также есть устанавливаемая веб-версия (PWA). [Ссылка установки - https://gspro.store/](https://gspro.store/): открыть в Chrome на Android и выбрать установку в меню браузера. Это тот же web-компонент, открываемый через иконку в отдельном окне; отдельного Android backend или APK в проекте нет. Telegram Mini App - самостоятельный административный компонент, её не следует путать с установленным приложением магазина.

На iPhone эта же веб-версия добавляется через Safari: «Поделиться» «На экран “Домой”» «Добавить»; переключатель открытия как веб-приложения включается, если показан. Отдельного iOS-проекта нет. Сквозная проверка GSPro на реальном iPhone пока не выполнена.

PWA описана в `app/app/manifest.js` и доступна по `/manifest.webmanifest`: `name`, `short_name`, `icons`, `start_url`, `display`, `theme_color`, `background_color`. Используется `display=standalone`. Отдельный `service worker`, офлайн-режим и push-уведомления не реализованы. При смене домена меняется и адрес установки; старая установленная копия продолжает обращаться к старому домену.

2. Страницы и сценарии

Путь	Назначение
/	Главная, каталог, предложения и переходы к покупке.
/games/[slug]	Страница игры, наборы и доступные варианты количества.
/checkout	Оформление заказа, согласия, переход к оплате.
/order/success	Страница результата. Сам переход по URL не доказывает оплату.
/auth/register, /auth/login	Регистрация с подтверждением email; вход с обязательным вторым фактором для сотрудников.
/auth/recovery	Восстановление доступа с использованием настроенной почты.
/account	Аккаунт, покупки, сообщения, уведомления, почтовые предпочтения, безопасность и запрос удаления.
/support	Обращение в поддержку.
/legal/[slug]	Оферта, политика, согласия и правила возврата.
/admin	Заказы, каталог, промокоды, контент, сотрудники, ролевые политики, почта и управление аккаунтами по назначенным правам.
/tg-admin	Административная Mini App внутри Telegram.
/api/health	Проверка доступности web и его связи с БД.

Основной заказ: клиент выбирает товар, сервер рассчитывает стоимость и сохраняет заказ, платёжный сервис создаёт транзакцию, `callback` или сверка подтверждают результат, оператор выполняет заказ и отмечает завершение. Платёжный статус и исполнение заказа - разные этапы.

3. Каталоги репозитория

Каталог / файл	Содержание
app/app	Next.js App Router: страницы, layouts, API routes и стили.
app/components	Интерфейс магазина, аккаунта и веб-админки.
app/lib	Авторизация, криптография, расчёт цены, платежи, почта, права и операции с БД.
app/prisma	Schema, миграции и исторические seed-скрипты.
app/scripts	Preflight, сверка платежей, очистка данных, вспомогательные проверки.
app/tests	Модульные и контрактные проверки.
app/public	Статические изображения, шрифты и клиентские ресурсы.
telegram-admin	Отдельное приложение Next.js с basePath /tg-admin.
telegram-bot	Node.js worker, очередь/состояние в SQLite, тесты и healthcheck.
deploy	Dockerfile web, Caddyfile, setup.py и обёртка Compose.
docs	Деплой, структура, аудит, результаты проверки и PDF.
tests	Проверки переносимого установщика.
.github/workflows	Автоматическая проверка Python, приложений и Docker-сборок.

Mini App содержит копии части библиотек web и схемы Prisma. Изменение общих бизнес-правил нужно проверять в обоих приложениях. Централизованный общий пакет пока не выделен.

4. Данные и роли

PostgreSQL хранит пользователей, сессии, настройки 2FA, права сотрудников, игры и товары, заказы и платёжные попытки, сообщения, согласия, отзывы, медиа, настройки сайта и почты. Медиа, загруженные через админку, хранятся в таблице MediaAsset в виде байтов. Полный перечень моделей - в `app/prisma/schema.prisma`.

Роль	Назначение
USER	Покупатель, собственные заказы и аккаунт.
SUPER_ADMIN	Владелец; управление сотрудниками и ключевыми настройками.
ADMIN	Менеджер в пределах административных проверок API.
CHAT_OPERATOR	Оператор; ограниченная работа с оплаченными заказами и сообщениями.

StaffAccess отдельно задаёт enabled, web, mini, bot, acceptedAt и привязку telegramId. Одной роли недостаточно для всех каналов. StaffRolePolicy хранит уровни 0/1/2 для ADMIN и CHAT_OPERATOR по разделам; владелец редактирует политики, SUPER_ADMIN сохраняет полный доступ. API проверяет актуальную политику на каждом запросе и требует включённую 2FA для доступа сотрудника. Для чувствительных действий дополнительно проверяются пароль и фактор. Операции над сотрудниками

ограничены правами действующей и назначаемой роли; владелец защищён отдельно. Mini App не содержит окна управления сотрудниками, но использует те же актуальные политики для доступных разделов.

Уведомления покупателя хранятся в AccountNotification; отмена заказа доступна до предусмотренного статусом этапа. Запрос удаления аккаунта даёт 72 часа: успешный вход в этот срок отменяет запрос, после срока вход блокируется, а окончательное обезличивание запускается уполномоченным сотрудником с повторным подтверждением. Платёжная история сохраняется в обезличенном виде согласно правилам хранения.

Пароли пользователей хешируются scrypt. Игровые реквизиты, чувствительные поля и пароль SMTP защищаются отдельными ключами. Ключи находятся в серверном .env, поэтому одного SQL-дампа для полного восстановления недостаточно.

5. Хранилища и сетевые границы

Хранилище	Что сохранять при переносе
Docker volume database	Дамп PostgreSQL, совместимый с PostgreSQL 17.
Docker volume telegram_state	Состояние/курсоры доставки бота; переносить при остановленном worker.
Docker volumes caddy_data, caddy_config	Данные сертификатов и Caddy. На новом домене возможен новый выпуск сертификата.
.env	Ключи шифрования, секреты и окружение. Передавать закрытым каналом.
Исходники + lock-файлы	Восстановление сборки приложений.

Публичные порты - 80 и 443; 3000 и 5432 остаются внутри сети Compose. Caddy закрывает /api/internal, /tg-admin/api/internal и Mini App health снаружи. Это не заменяет авторизацию в самом API.

Четыре независимых SMTP-профиля (recovery, marketing, order, support) и их зашифрованные пароли хранятся в PostgreSQL. Для восстановления нужен исходный MAIL_ENCRYPTION_KEY; API не возвращает пароли. Предпочтения писем сотрудников и покупателя проверяются вместе с действующими правами. Отчёты о резервировании настраиваются в профиле владельца. Токен Telegram и Platega Secret нельзя помещать в переменные NEXT_PUBLIC_*: эти переменные могут попасть в клиентскую сборку.

Приём новых платежей контролируют TechnicalSettings.checkoutEnabled и конфигурация Platega. Если поле БД задано, оно имеет приоритет над прежним PLATEGA_ENABLED; команды установки и отключения продаж синхронизируют оба уровня. Удалённый промокод помечается archivedAt, поэтому прошлые заказы и скидки остаются объяснимыми.

6. Где вносить изменения

Задача	Основные точки изменения
Тексты и блоки витрины	Админка/контент БД, затем <code>app/components</code> и <code>app/lib/content-defaults.js</code> .
Каталог и цены	В первую очередь админка; расчёты в <code>app/lib/checkout-quote.js</code> , <code>pricing.js</code> и <code>sales-policy.js</code> .
Внешний вид	<code>app/app/*.css</code> , компоненты; Mini App проверяется отдельно.
Платежи	<code>app/lib/platega*</code> , <code>app/app/api/payments</code> , периодическая сверка.
Юридические страницы	<code>app/app/legal/[slug]</code> , <code>app/lib/config.js</code> , тексты документов и реквизиты <code>.env</code> .
Авторизация и 2FA	<code>session</code> , <code>account-security</code> , <code>staff-access</code> , <code>roles</code> и <code>API auth/account</code> .
Почта	<code>mailer.js</code> , <code>mail-profiles.js</code> , <code>mail-preferences.js</code> , четыре <code>MailSmtProfile</code> и API проверки почты.
Права доступа	<code>admin-permissions.js</code> , <code>admin-permission-service.js</code> , <code>StaffRolePolicy</code> , проверки маршрутов <code>web/Mini App</code> .
Приём платежей	<code>payment-availability.js</code> , <code>checkout-policy.mjs</code> , <code>TechnicalSettings.checkoutEnabled</code> и <code>deploy/setup.py</code> .
Удаление аккаунта	<code>account-deletion.js</code> , <code>account-deletion-service.js</code> , <code>/api/admin/accounts/[id]/delete</code> .
Telegram	<code>telegram-bot/worker.mjs</code> , <code>core.mjs</code> , Mini App <code>auth/internal API</code> .
Изменение модели данных	Новая Prisma migration; обновить схему обоих приложений.
Домен / HTTPS / порты	<code>.env</code> , <code>compose.yaml</code> , <code>deploy/Caddyfile</code> ; затем <code>rebuild</code> при смене домена.

При доработке не заменяйте действующие миграции и не публикуйте дампы с реальными данными. Минимальный цикл изменения: отдельная ветка, тесты, сборка `web` и `Mini App`, проверка ролей и сценария, резервная копия перед обновлением, применённые миграции и проверка после запуска.

7. Что передаётся заказчику

Репозиторий с историей, переносимый установщик, шаблон окружения, `Dockerfiles`, миграции, тесты и [эксплуатационная документация](#). Готовые образы, приватные `snapshots` и серверная папка `/root/backups` не входят в публичные исходники. Защищённо и отдельно передаются доступы к `VPS/DNS/GitHub`, оригинальные ключи и рабочая база при переносе, кабинеты `Platega/кассы/SMTP/Telegram`. Логины, токены и данные покупателей не являются частью публичной технической документации.

Ответственные: владелец утверждает реквизиты, документы и порядок продаж; администратор отвечает за `VPS`, `DNS`, доступы, мониторинг и отдельные резервные копии; разработчик - за код, миграции, тестирование и исправления. Передача исходников сама по себе не означает, что реальные платежи, фискализация и все сценарии приёмки уже проверены.

Эта карта описывает файлы снимка, включая новые изменения `RU/EN` и административных проверок. Для подтверждения доступности функции нужны тег/идентичность образа, успешная сборка и проверка работающего интерфейса. `VERSION` снимка сам по себе этого не доказывает.

Переводы редактируемого контента хранятся рядом с исходными полями как contentl18n.en; системные фразы используют словари и SiteContent.data.translations. [Процедура RU/EN](#). Политика env удаляет семь устаревших SELLER-полей; юридические тексты проверяются отдельно в контенте и настройках, а не восстанавливаются простым возвратом этих полей в .env.